

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 1 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
	Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos	

Departamento de Segurança do Trabalho – DSEGT

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

1. Objeto da Contratação

Unidade: Santa Rita do Trivelato - MT

Gestor do Contrato: Norton Paulo Ferreira **Fone:** (44) 99723-1182

Prazo de Execução: 90 dias a partir da sinalização do Gestor do Contrato.

2. Revisão		
<u>00</u>	Emissão Inicial	19/06/2026
<u>01</u>	Primeira Revisão	
<u>02</u>	Segunda Revisão	

3. Disciplina

☐ Civil	☒ Mecânica	☐ Elétrica
--------------------------------	--	-----------------------------------

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 2 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

4. Condição de Participação de Orçamentação

4.1 Cadastro de Novos Fornecedores / Atualização Cadastral

Para que a empresa possa participar do processo de negociação com a C.Vale a mesma deverá realizar cadastro ou atualização cadastral, sendo esta etapa antecedente ao envio da proposta. Desta forma, é imprescindível o contato com o Administrativo DEENP – Cadastros (APÊNDICE A), até o dia **26/06/2026** e, encaminhar a documentação solicitada conforme listado em **Anexo A – Cadastro de Fornecedor**.

Observação: As políticas internas da C.Vale não permitem a contratação de empresas prestadoras de serviço optantes pelo MEI (Microempreendedor Individual).

4.2 Minuta Contratual

A empresa que possui interesse em participar do processo de negociação junto a C.Vale, deverá obrigatoriamente, concordar com todas as cláusulas previstas em minuta de contrato e encaminhar o anexo assinado pelo(s) sócio(s) da empresa como responsáveis solidários do contrato, até o dia **26/06/2026**.

☐

Anexo B – Contrato de Compra e Venda com Instalação;

☒

Anexo C – Contrato de Empreita Mista;

☐

Anexo D – Contrato de Prestação de Serviços;

☐

Anexo E – Contrato de Locação.

5. Escopo

A CONTRATADA, realizará a fabricação e instalação de adequações de segurança, atendendo às normas NR-12, NR-33, NR-35, ABNT NBR 16325 e NTCM MT 44, bem como elaboração de memorial de cálculo, projeto e emissão de ART por profissional legalmente habilitado.



Figura 1 - Unidade de Santa Rita do Trivelato.

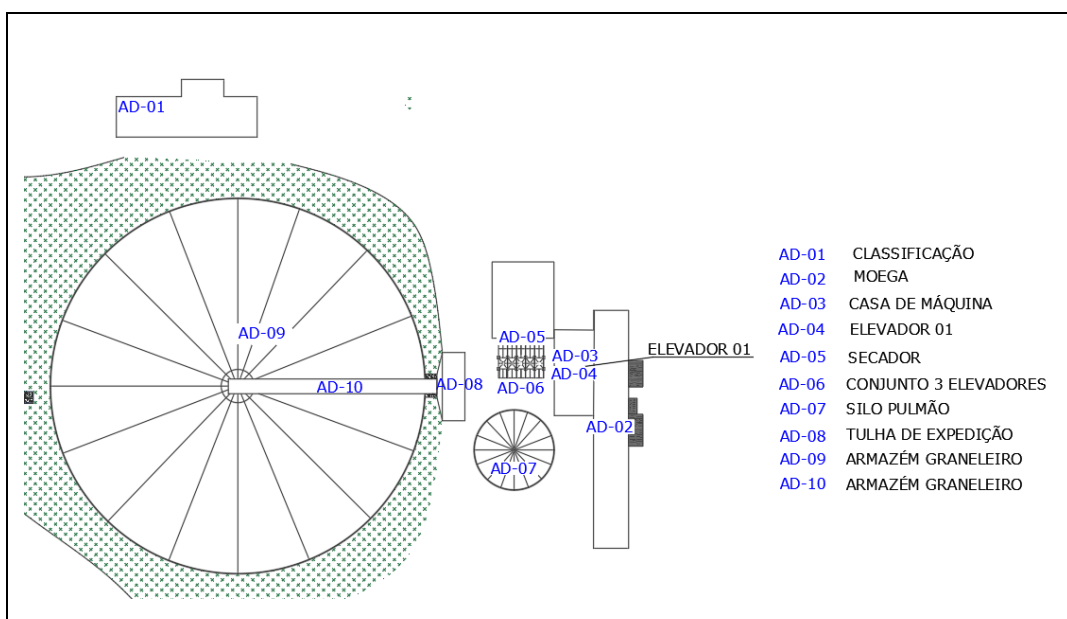


Figura 2 – Detalhe dos locais das instalações.

5.1 – CLASSIFICAÇÃO (AD-01)

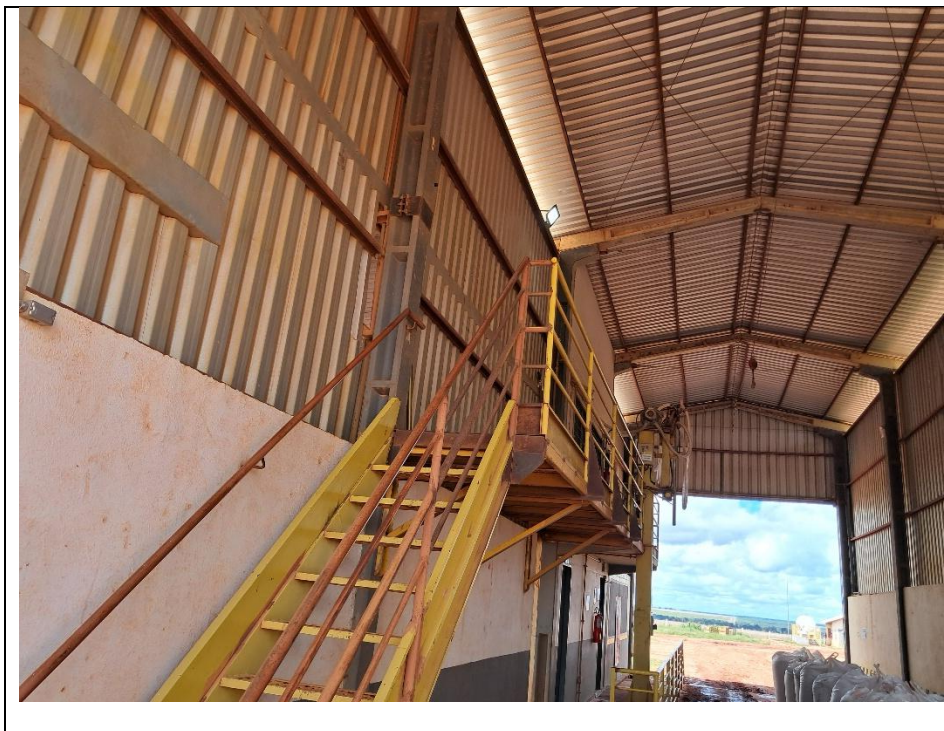


Figura 3 - Detalhe do prédio da classificação.

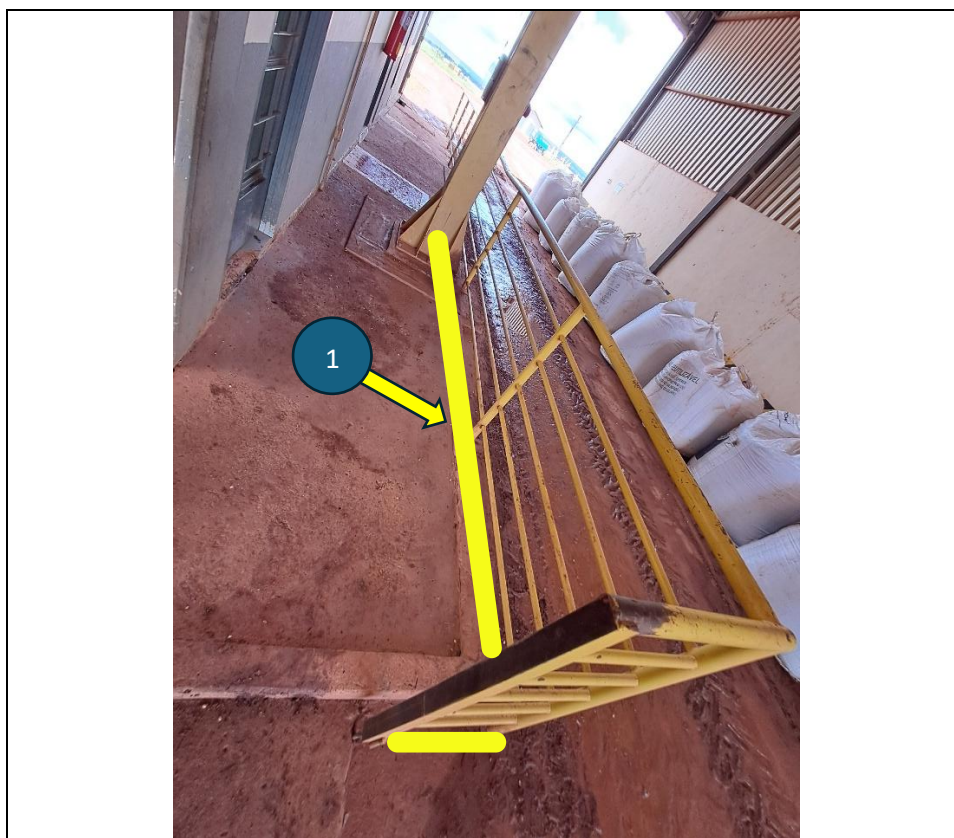


Figura 4 - Detalhe dos pontos a serem adequados.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 5 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: 00

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

Considerar para adequação:

1. Instalação de 20 metros de rodapé no guarda corpo existente.

5.2 – MOEGA (AD-02)



Figura 5 – Detalhe da moega a ser adequada.



Figura 6 - Detalhe da saída do tombador existente.



Figura 7 – Detalhe da entrada para a moega e tombador.

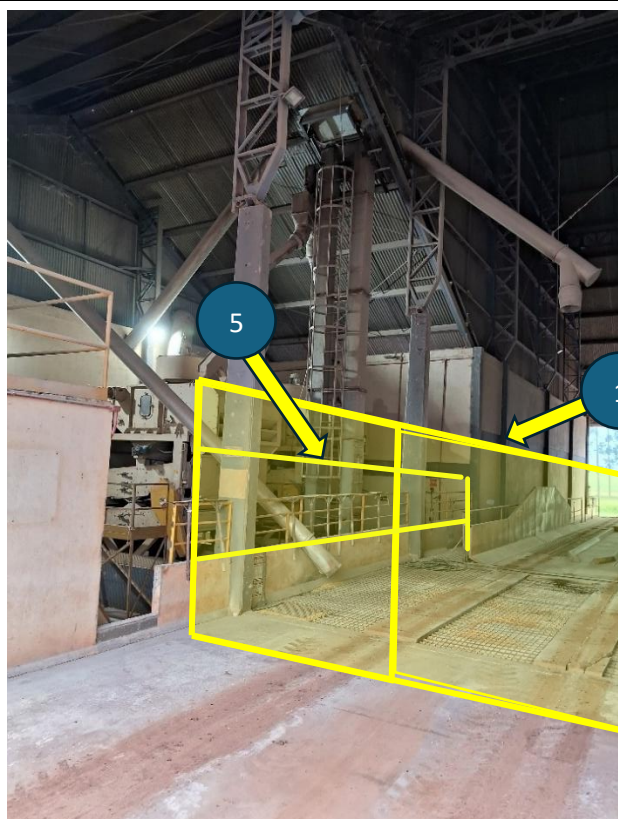


Figura 8 - Detalhe do portão e gradil a ser instalado.



Figura 9 - Detalhe da adequação a ser realizada para o acesso da moega.



Figura 10 - Detalhe do fechamento do tombador na região da saída.

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

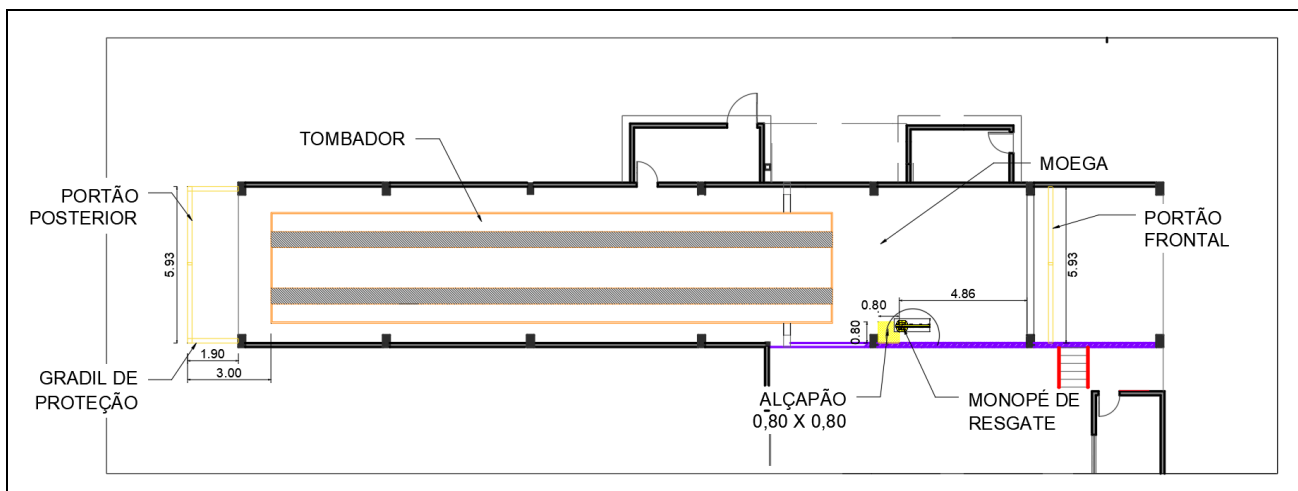


Figura 11 - Detalhe das adequações e medidas.

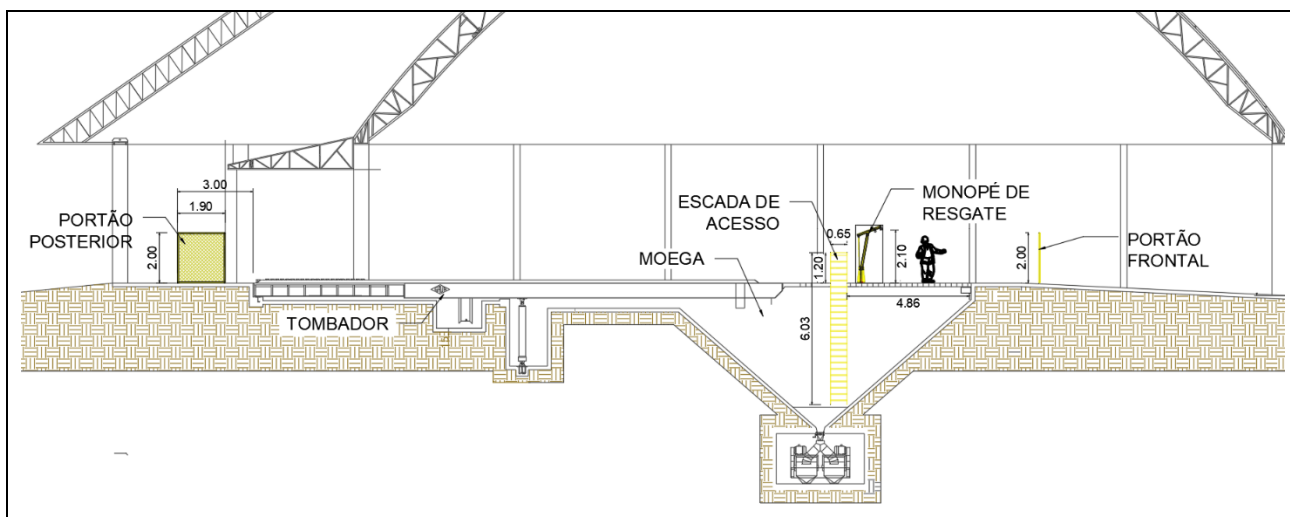


Figura 12 - Detalhe das adequações e medidas.

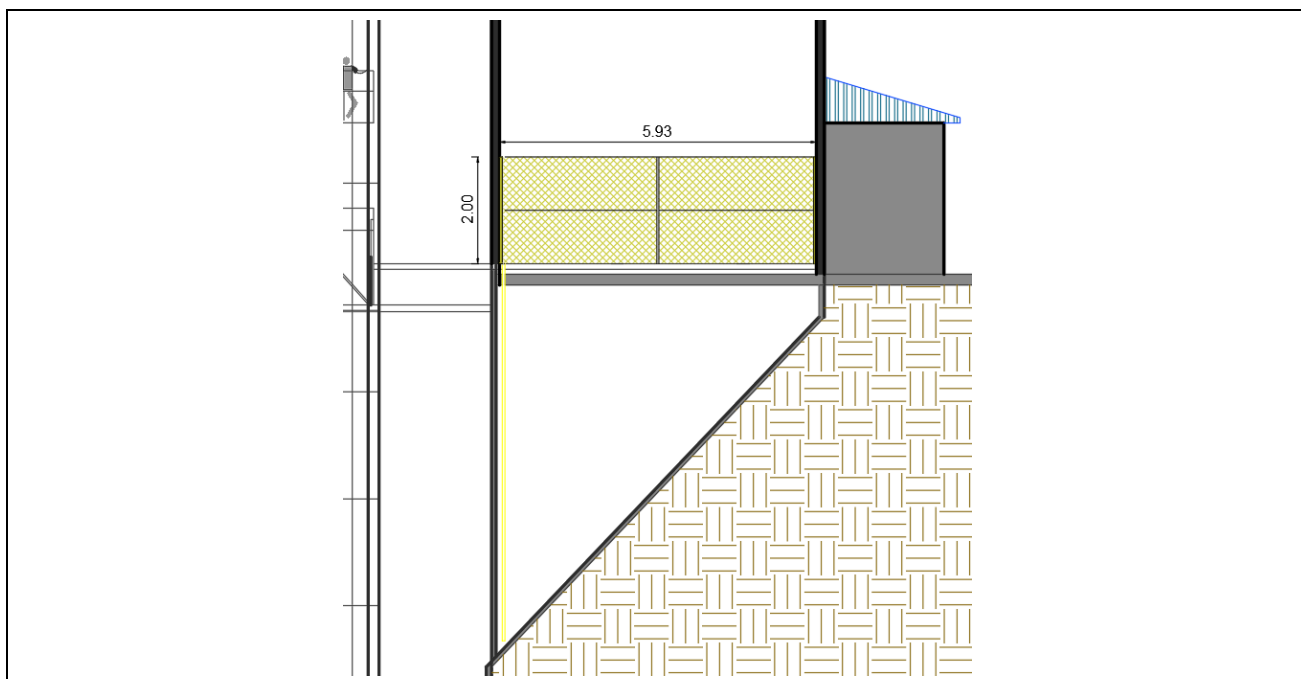


Figura 13 - Detalhe dos portões.

Considerar para adequação:

1. Portão bipartido de comprimento aproximado 5,90 metros e altura de 2,00 metros. Deverá ter fechamento em malha belga 2,5 x 20 cm ou malha otis 50 x 50;
2. Instalar um alçapão de acesso para a região interna da moega de 0,80 x 0,80 metros. Alçapão deverá ser pintado em amarelo segurança;
3. Instalar base e monope de resgate com altura mínima de 2,10 metros em relação ao chão. Monope deverá suportar solicitações de 15 KN;
4. Instalar escada vertical de acesso para a região interna da moega. Considerar escada com comprimento total de 6,00 metros. É necessário que 1,20 metros da escada seja fixada na região externa no espaço confinado. A escada deverá possuir 0,65 metros de largura mínima. Deverá considerar linha de vida vertical na escada;
5. Gradil metálico de 2,00 metros de altura para fechamentos laterais. Deverá considerar as malhas para fechamento igual ao item 1. Considerar 20 metros de gradil;
6. Portão bipartido com comprimento de 5,90 metros e 2,00 metros de altura. Observação, a altura deverá ser equivalente ao gradil, ou seja, deverá permanecer no mesmo nível, caso a instalação do portão fique instalado na rampa, deverá realizar a correção da altura.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 10 / 79

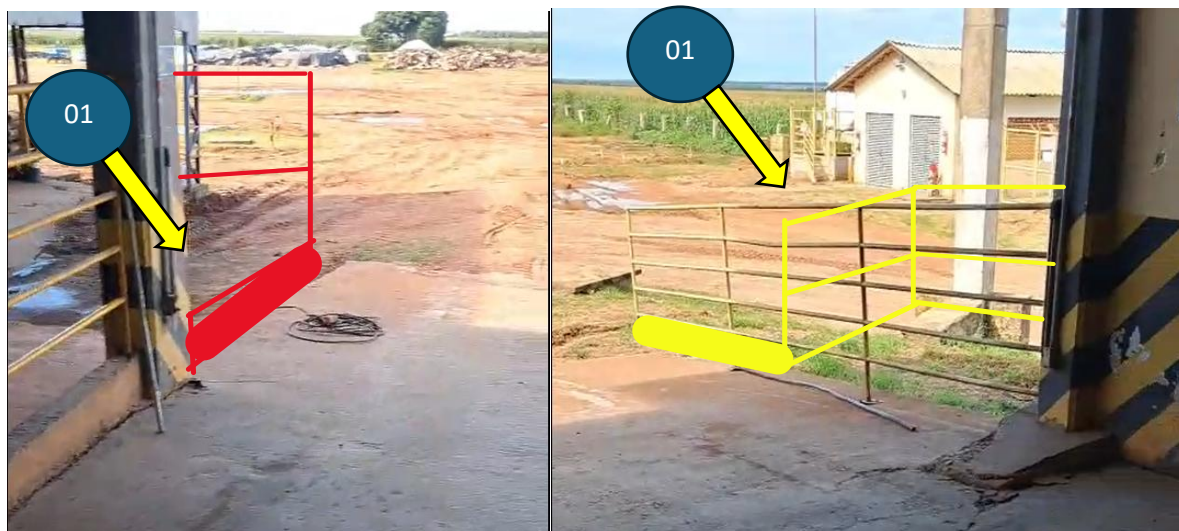
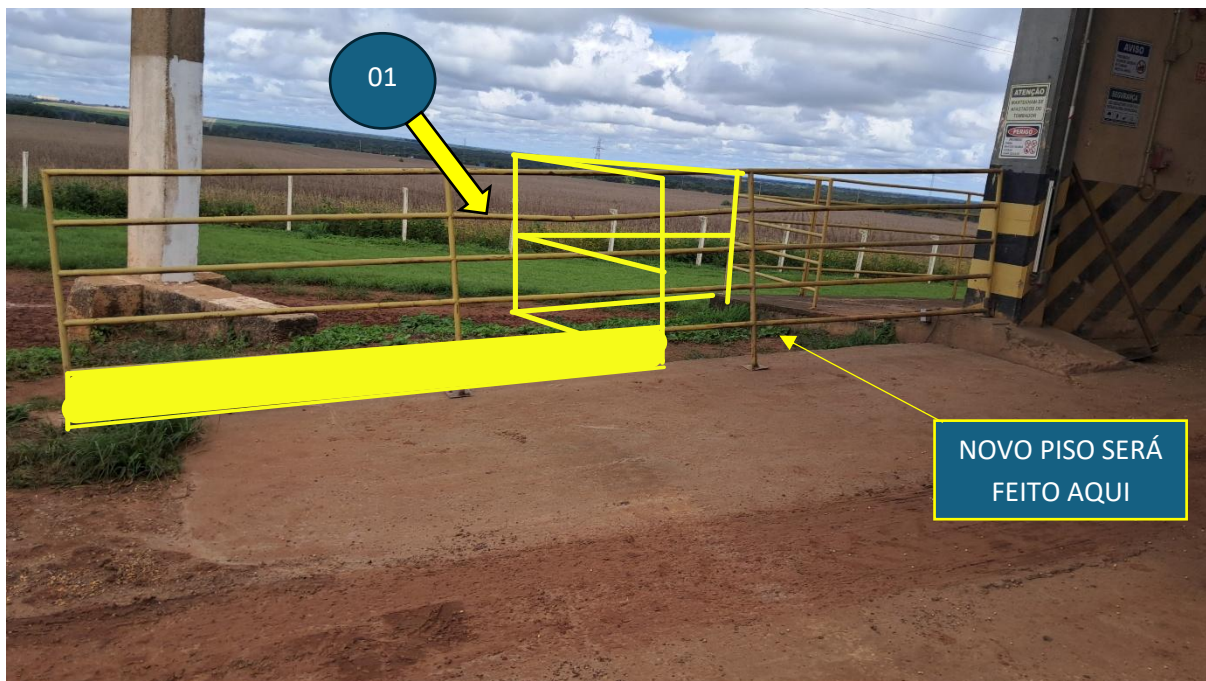
Versão: 01

OB.26.419

Revisão: 00

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

5.3 – CASA DE MÁQUINA (AD-03)





Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

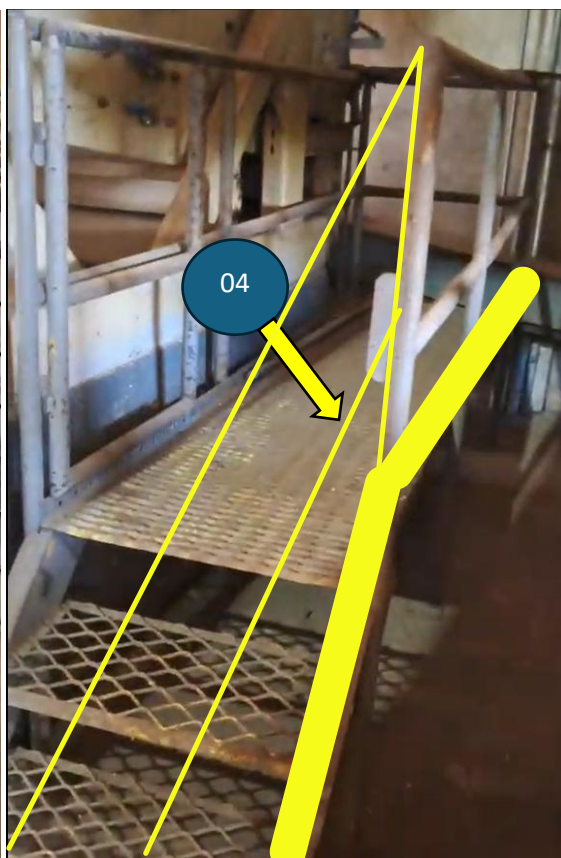
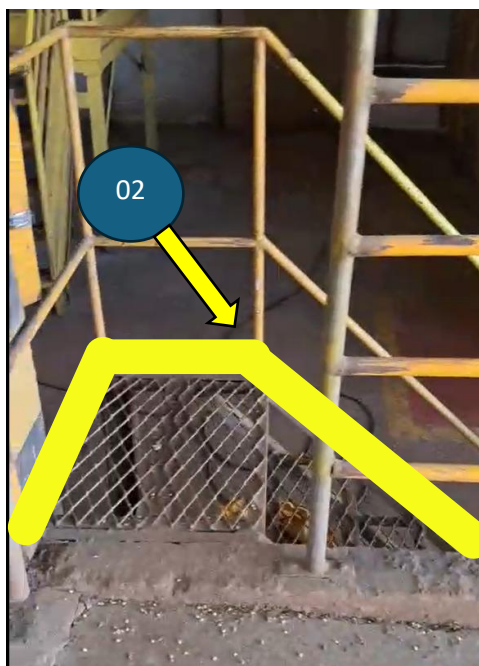
Pág.: 11 / 79

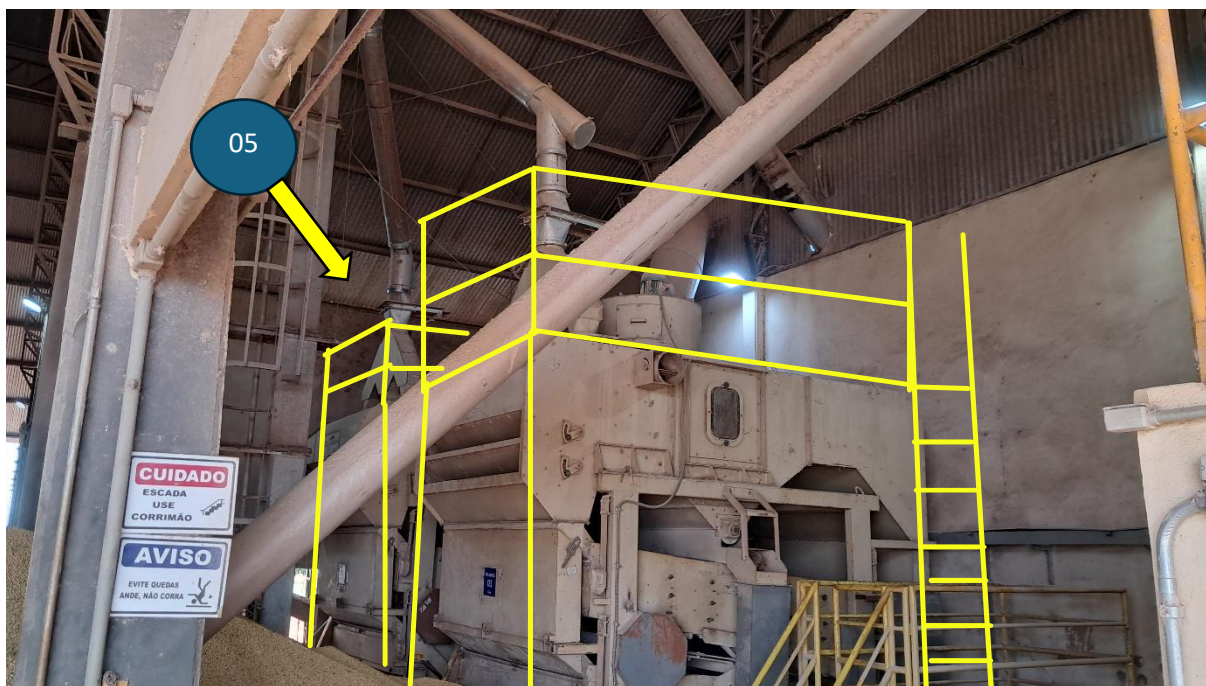
Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos





Considerar para adequação:

1. Instalar 11 metros de guarda corpo com rodapé dos dois lados da rampa de saída de caminhões, sendo que de um dos lados será feito novo piso e o guarda corpo deverá contorná-lo. Instalar 30 metros de rodapé no guarda corpo existente;
2. Instalar 3 metros de guarda corpo com rodapé na escada existente;
3. Instalar 3 metros de escada marinheiro com guarda corpo, linha de vida e degrau antiderrapante;
4. Instalar 4 metros de rodapé e 2 metros de guarda corpo com rodapé na plataforma existente;
5. Instalar 3 metros de escada marinheiro com guarda corpo, linha de vida e degrau antiderrapante, para acesso à parte superior das máquinas de limpeza. Instalar 16 metros de guarda corpo com rodapé ao redor da parte superior das máquinas de limpeza, prever estrutura de apoio no chão e na parede, evitar fixar na máquina de limpeza.

5.4 – ELEVADOR CASA DE MÁQUINAS (AD-04)



Figura 14 - Elevador da casa de máquinas.

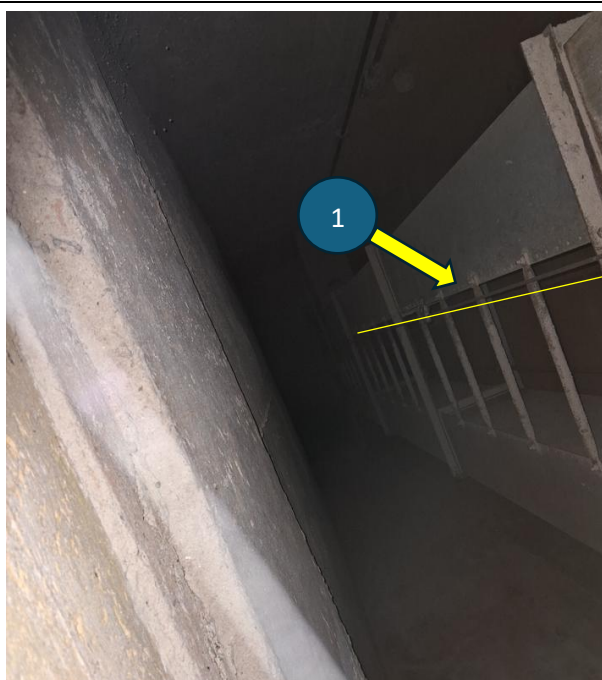


Figura 15 - Adequação da secção negativa.

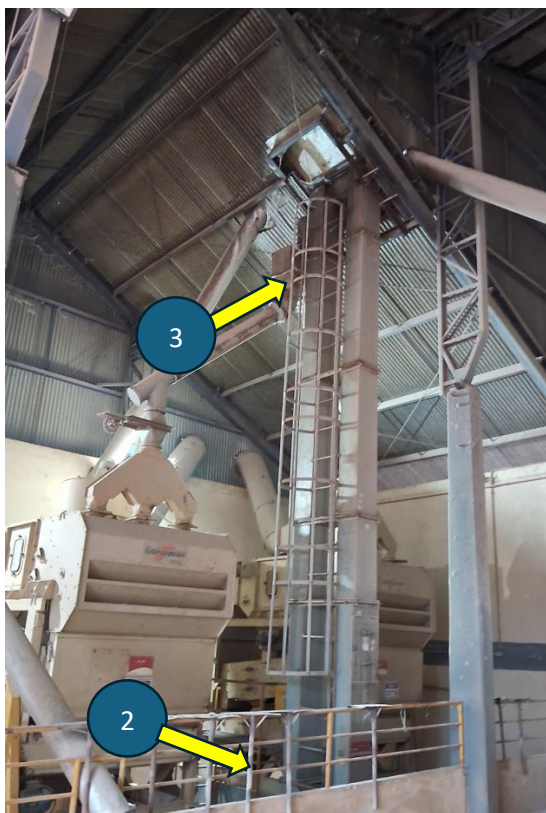


Figura 16 - Detalhe das adequações no elevador da casa de máquina.

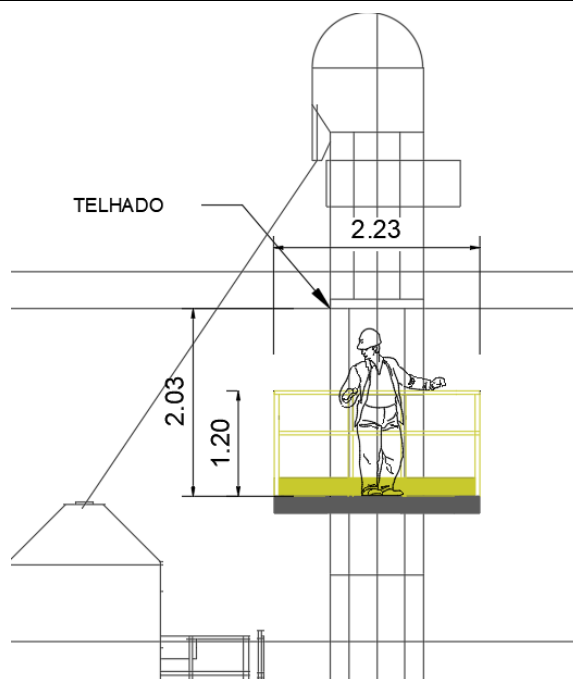


Figura 17 - Detalhe do local a instalar plataforma de descanso

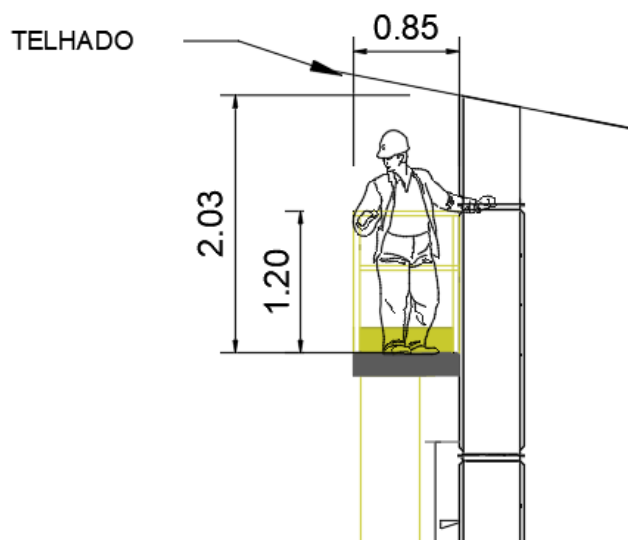


Figura 18 - Detalhe da plataforma a ser instalada

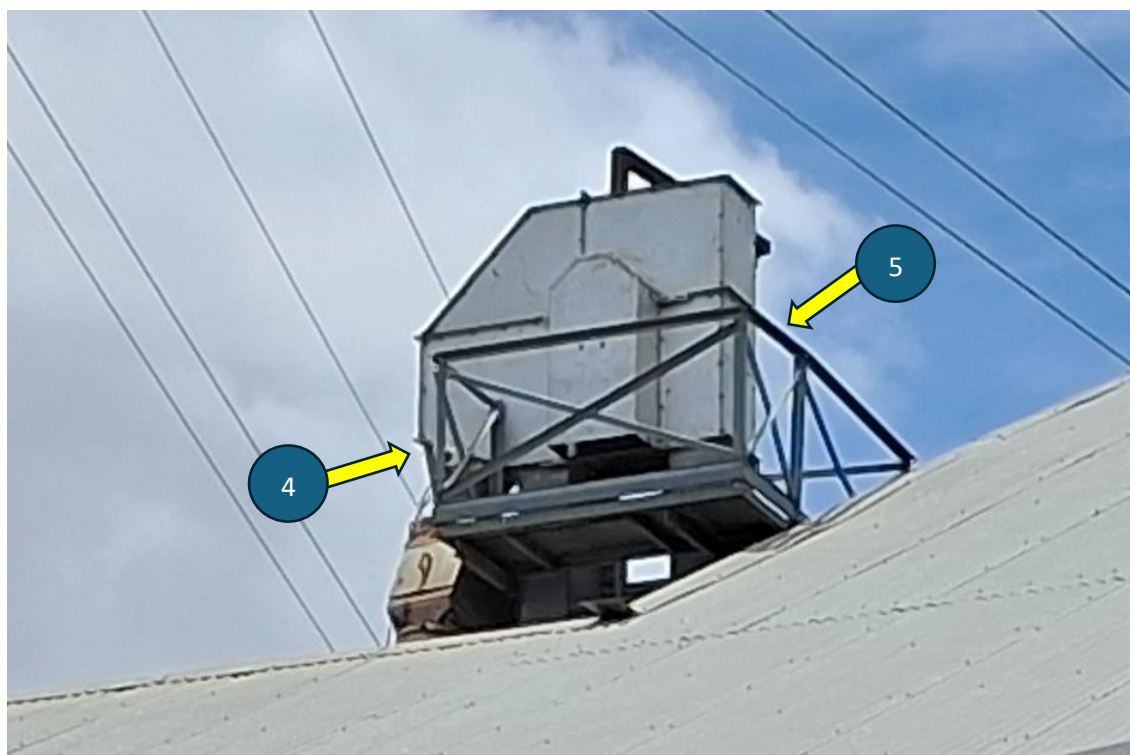


Figura 19 - Detalhe do local a ser realizado a adequação

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 16 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

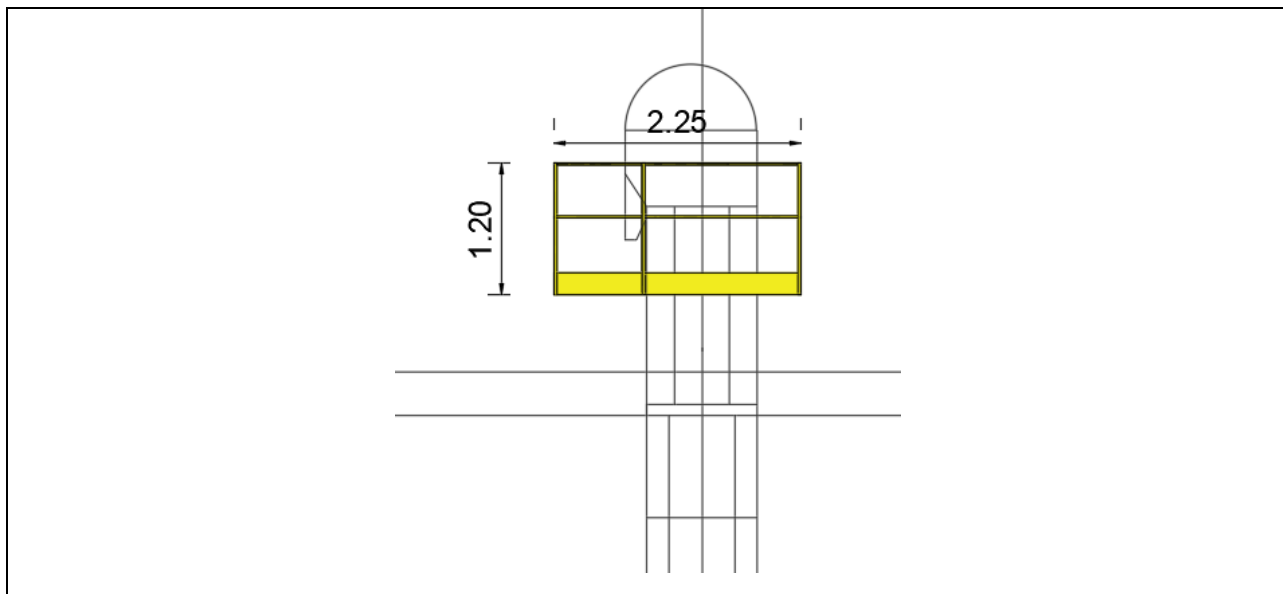


Figura 20 - Detalhe da plataforma a ser adequada

Considerar para adequação:

1. Instalar linha de vida na secção negativa do elevador, considerar 8 metros na secção negativa a partir do pé do elevador até a região abaixo do telhado. Deverá ser uma linha de vida única. Considerar 16,00 metros no total. Substituir 40 degraus existentes por degrau padrão antiderrapante;
2. Adequar alçapão de acesso para o poço do elevador para as medidas 0,80 x 0,80 metros e pintar na cor amarelo segurança. Instalar monoque de resgate e ponto de ancoragem para o vigia nesse elevador com capacidade para 15 KN. Instalar grade de proteção, conforme NR-12, na janela de inspeção do elevador;
3. Instalar plataforma de descanso abaixo do alçapão existente. Considerar comprimento de aproximadamente 2,20 x 0,85 metros. A plataforma deverá ficar cerca de 2,00 metros do telhado;
4. Aumentar plataforma existente em 0.80 metros no sentido do chute do elevador. Considerar plataforma com dimensão total de 2,25 metros;
5. Trocar os guarda corpos existente por novos em conformidade com a NR-12. Considerar tubos redondos para os travessões e considerar rodapé. Considerar plataforma de 2,25 x 2,25 metros.

5.5 – SECADOR (AD-05)



Figura 21 – Secador.

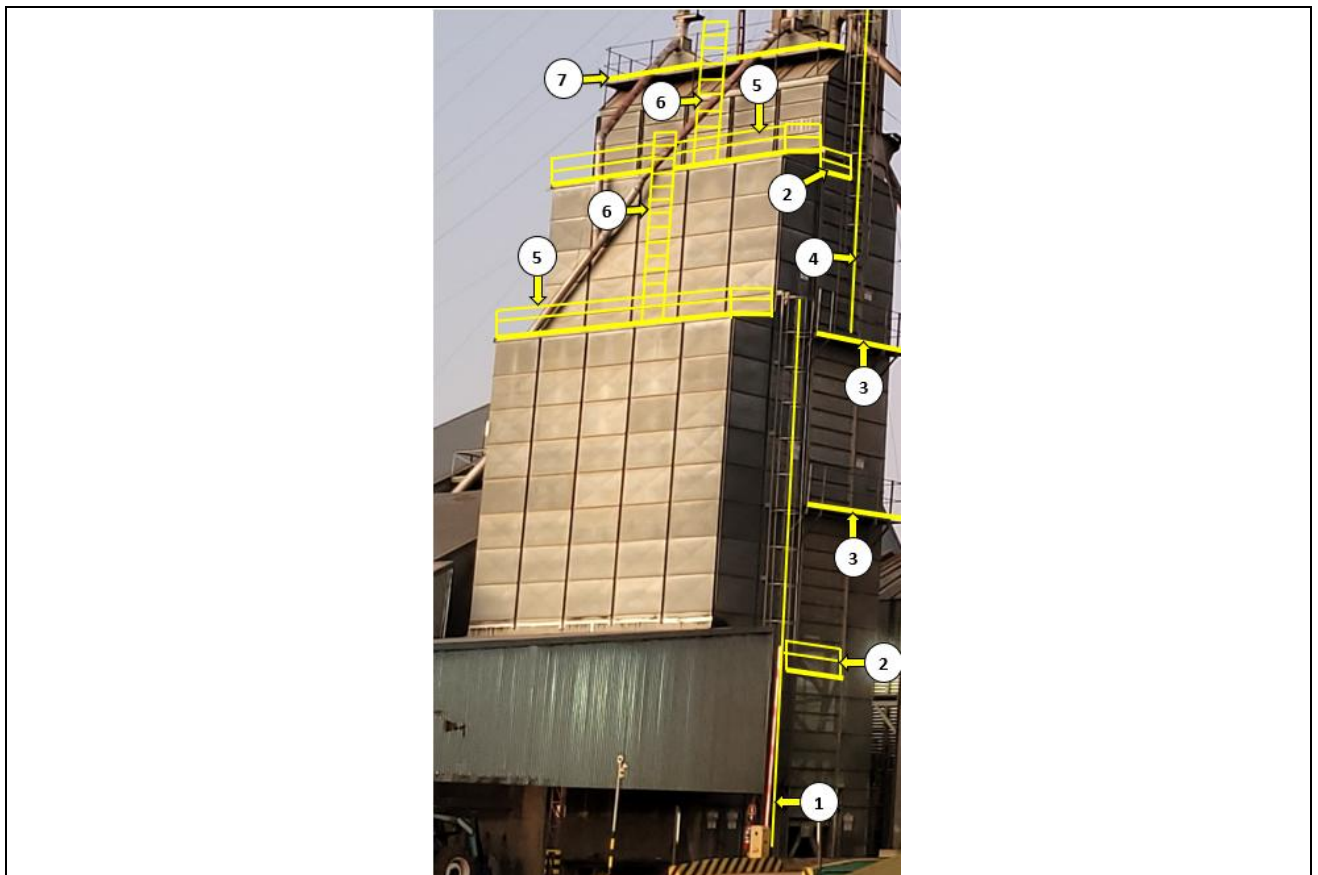


Figura 22 – Detalhe das adequações do secador.



Figura 23 - Detalhes das adequações no secador.



Figura 24 - Detalhe da adequação do secador.

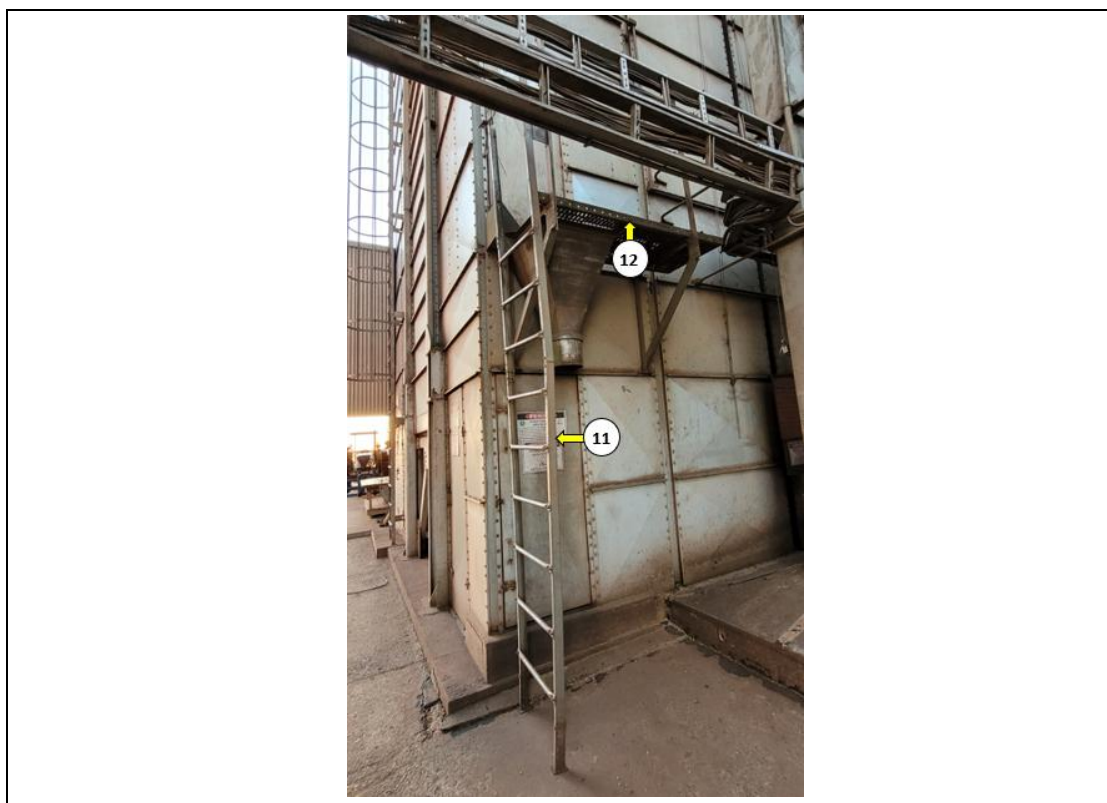


Figura 25 - Detalhe das adequações a serem realizadas no secador.



Figura 26 - Adequação dos acessos internos.

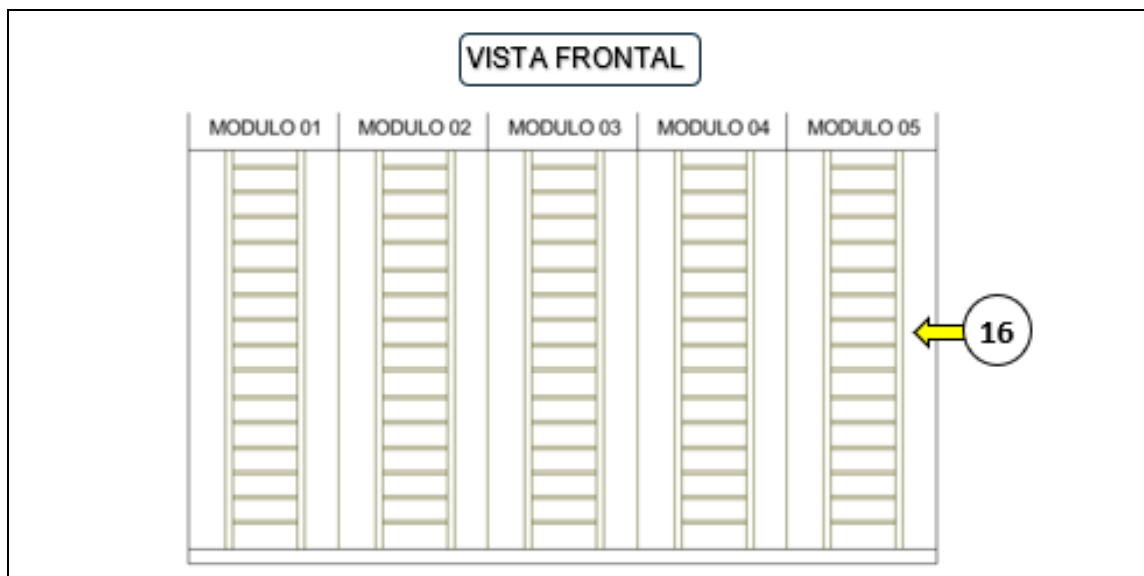


Figura 27 - Acesso interno A e B.

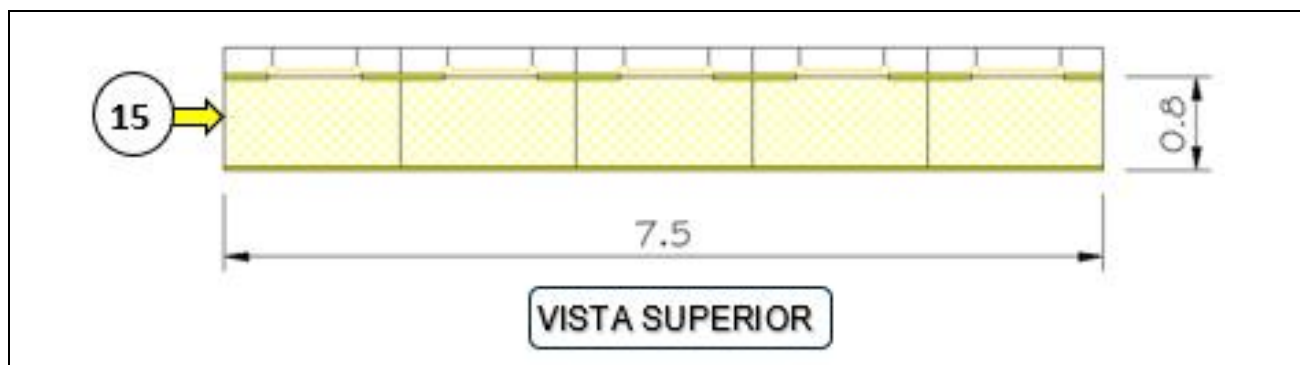


Figura 28 - Acesso interno A e B.

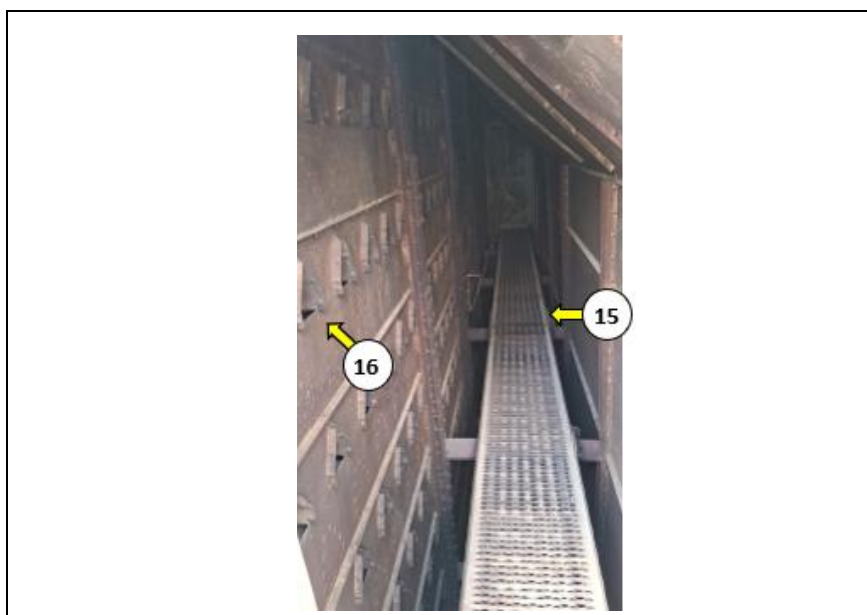


Figura 29 - Acesso interno B.

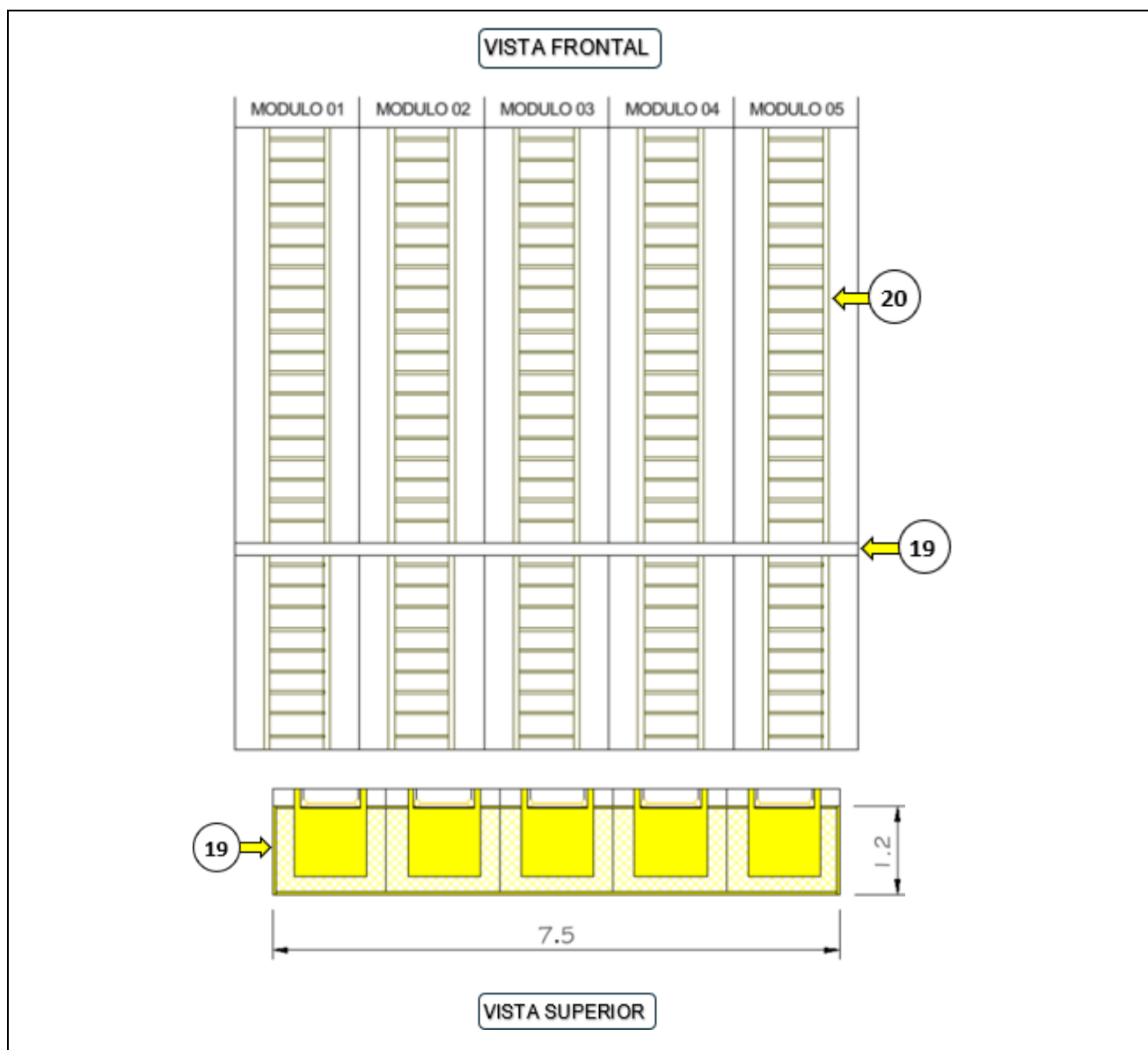


Figura 30 - Acesso interno C e D.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 22 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos



Figura 31 - Acesso interno C e D.

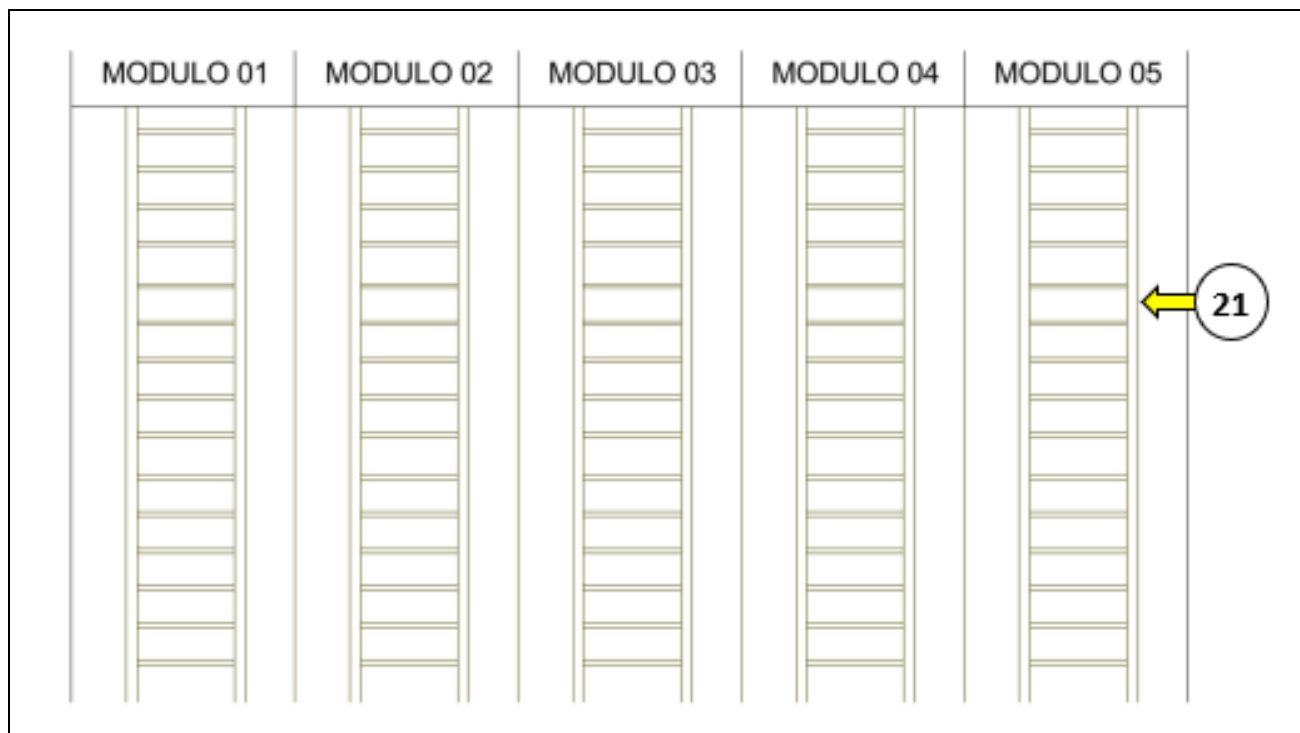


Figura 32 - Acesso interno E e F.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 23 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

As adequações que deverão ser realizados no secador:

1. Trocar os degraus para antiderrapante e instalar linha de vida vertical na escada existente. Considerar 50 degraus;
2. Instalar plataforma de descanso de 0,80 X 1,50 M, considerar interligação da escada existente na nova plataforma;
3. Instalar rodapé na plataforma existente. Considerar 16,00 metros;
4. Trocar os degraus para antiderrapante e instalar linha de vida vertical na escada existente. Considerar 50 degraus;
5. Instalar fechamento com guarda corpo e rodapé. Considerar 14,00 metros;
6. Instalar escada marinheiro com linha de vida vertical. Fazer recorte no guarda corpo existente e interligar na escada nova. Considerar 7,00 metros;
7. Instalar rodapé na plataforma existente. Considerar 20,00 metros. Fazer correções nos guarda corpo danificados. Considerar 5,00 metros;
8. Instalar linha de vida vertical fixado na caixa silo, para acesso e manutenção dos exautores. Considerar 5,00 metros, com dois pontos de ancoragem;
9. Trocar os degraus para antiderrapante e instalar linha de vida vertical na escada existente. Considerar 20 degraus;
10. Instalar um monope de resgate com base articulada. Monope deverá possuir resistência de 15 KN;
11. Desmontar escada existente e instalar uma nova interligando nível zero até 1,20 metros do piso da plataforma. Considerar dimensão 4,00 metros
12. Desmontar plataforma existente e instalar uma nova. Considerar dimensão de 0,80 x 1,50 metros;

Adequações nos meios de acesso da parte interna do secador:

13. Desmontar plataforma existente (acesso A). Instalar uma plataforma para acesso a escada marinheiro. Considerar 0.80 x 7,50 metros;
14. Instalar 5 unidades de escada sem guarda corpo com linha de vida vertical (acesso A), interligando da plataforma nova até a parte superior da torre do secador. Considerar 4,00 metros por escada;
15. Desmontar plataforma existente (acesso B). Instalar uma plataforma para acesso a escada marinheiro. Considerar 0,80 x 7,50 metros;
16. Instalar 5 unidades de escada sem guarda corpo com linha de vida vertical (acesso B), interligando da plataforma nova até a parte superior da torre do secador. Considerar 6,00 metros por escada;
17. Desmontar plataforma existente (acesso C e D). Instalar uma plataforma para acesso a escada marinheiro, deixar abertura na plataforma para passagem da escada para a parte superior e a inferior da plataforma, adicionar 5 unidades de alçapão para passagem da escada. Considerar 1.20 x 7.50 metros;
18. Instalar 5 unidades de escada sem guarda corpo com linha de vida vertical (acesso C e D), interligando da plataforma da parte inferior da torre até a plataforma. Considerar 8,00 metros por escada;
19. Instalar 5 unidades de escada sem guarda corpo com linha de vida vertical (acesso E e F). Considerar 6.00 metros por escada;

5.6 – ELEVADORES DO SECADOR (AD-06)



Figura 33 - Detalhe dos elevadores a serem adequados.



Figura 34 - Detalhe das adequações dos elevadores.

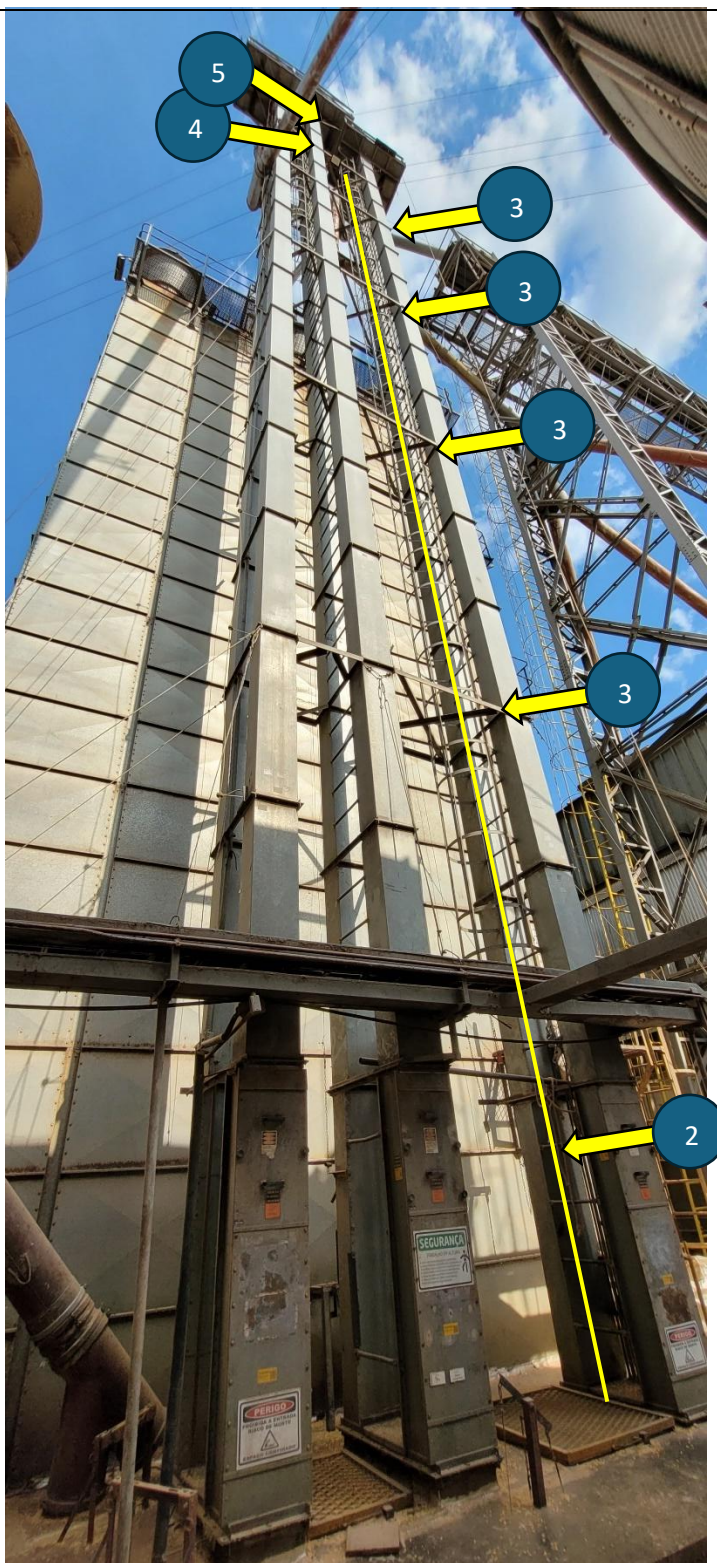


Figura 35 - Detalhe das adequações nos elevadores.

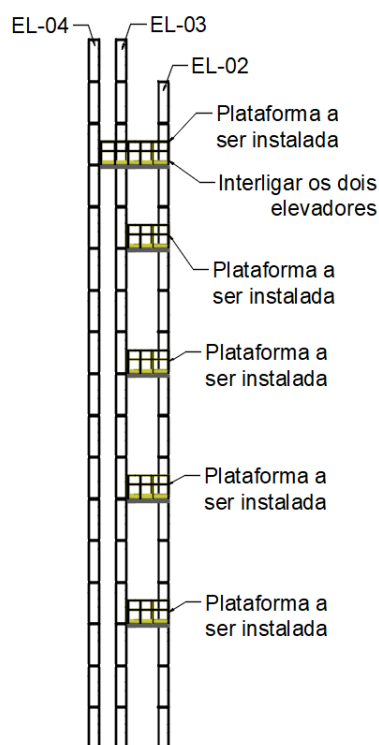


Figura 36 - Detalhe da adequação a ser realizada nos elevadores.

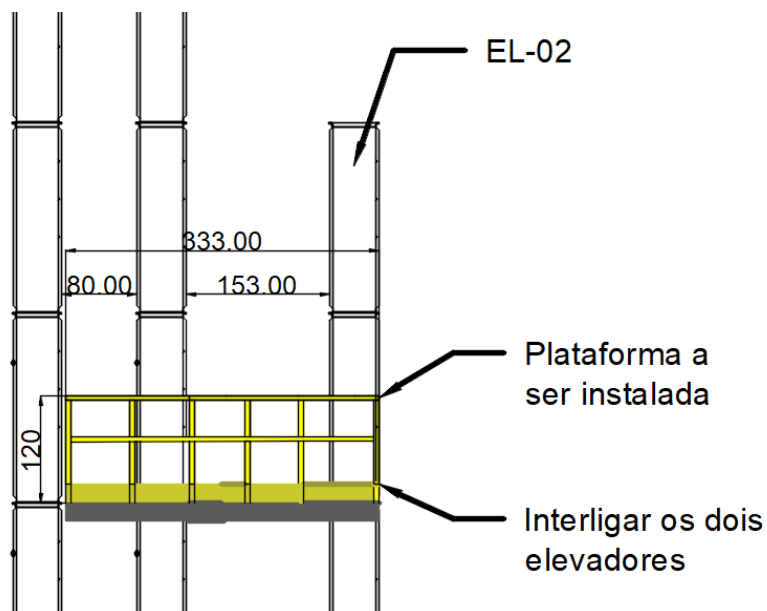


Figura 37 - Detalhe da plataforma a ser instalada interligando os dois elevadores.

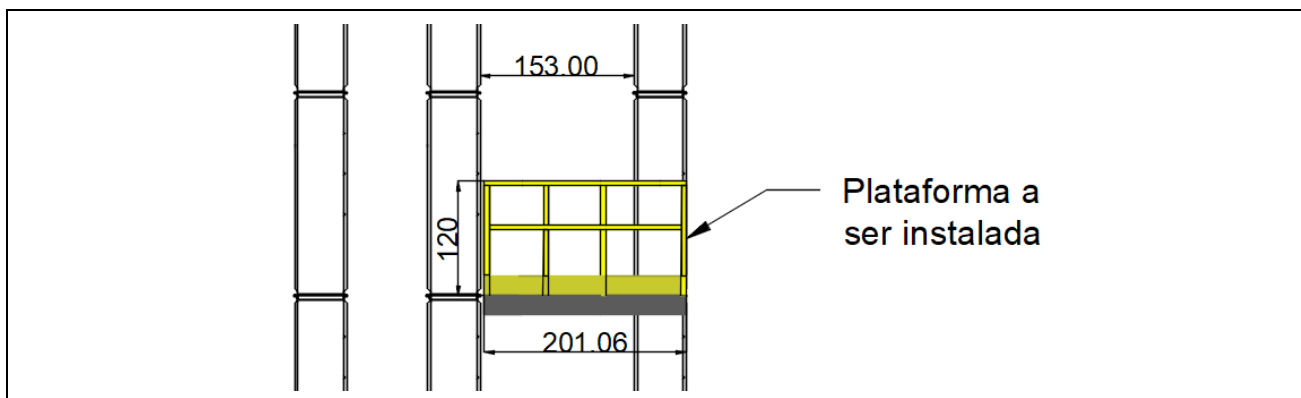


Figura 38 - Detalhe das plataformas a serem instaladas no elevador.

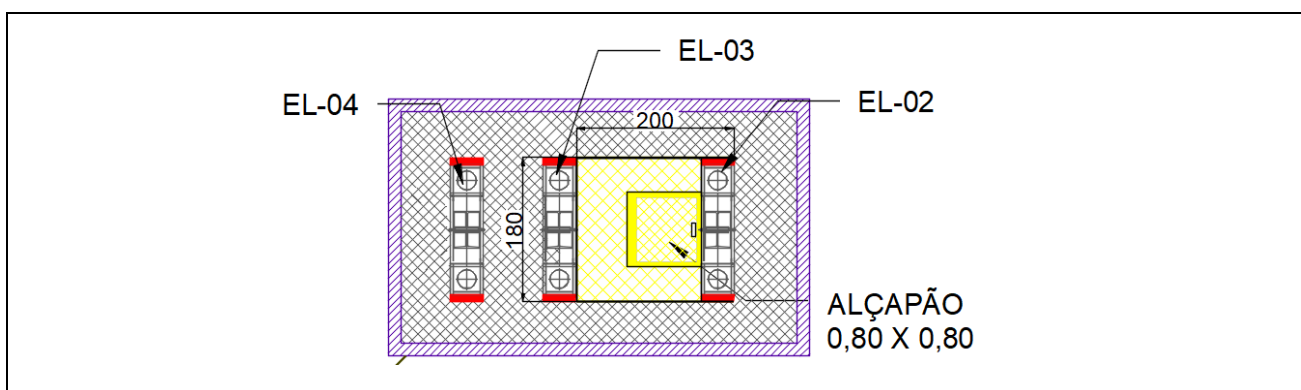


Figura 39 - Detalhe das 4 plataformas a serem instaladas.

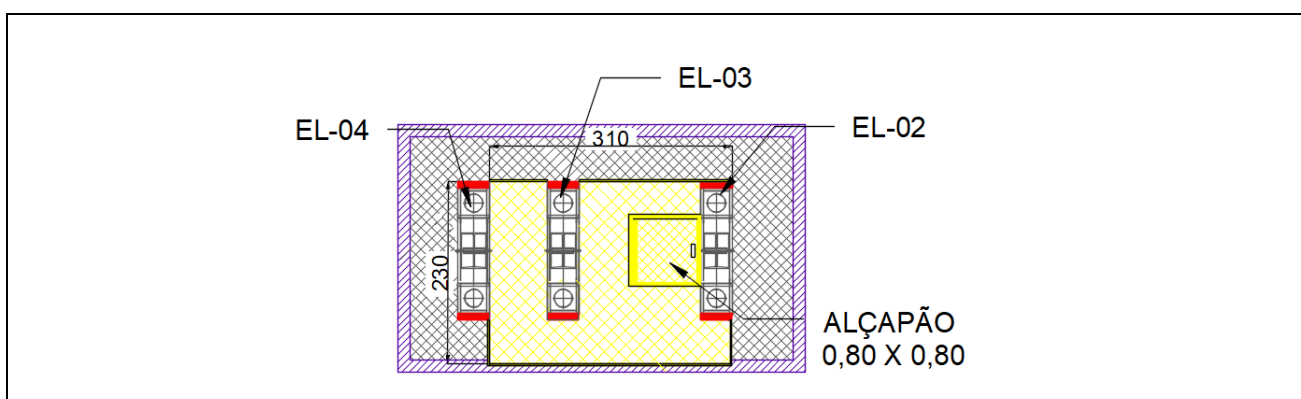


Figura 40 - Detalhes da plataforma interligando os dois elevadores.



Figura 41 - Detalhe da adequação a ser realizada na cabeça do elevador.

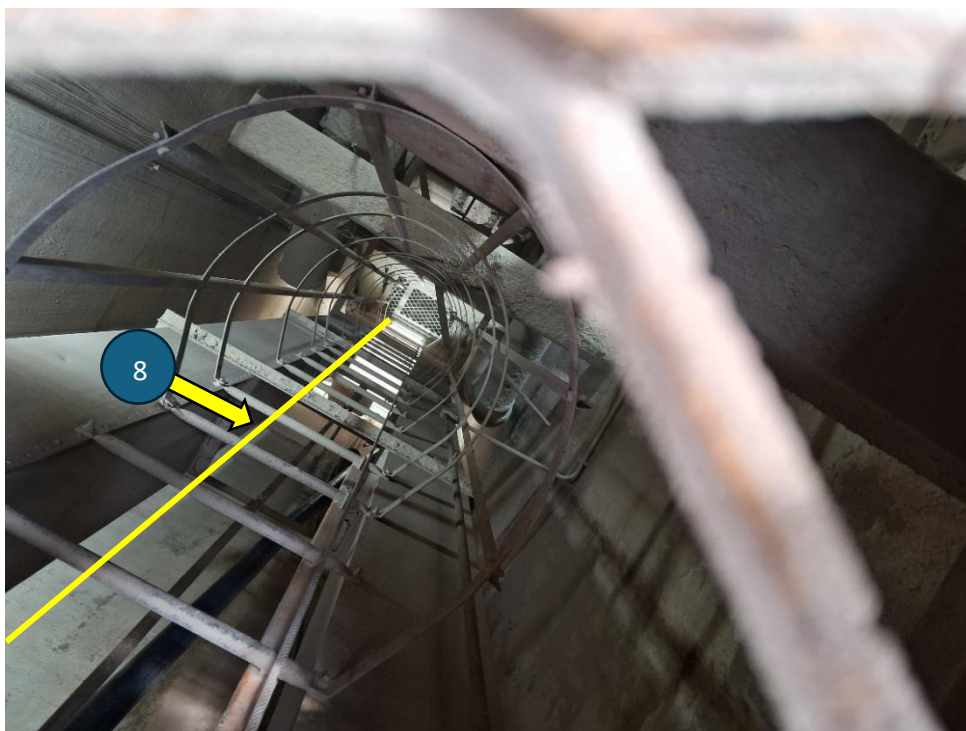


Figura 42 - Detalhe de adequação na secção negativa.



Figura 43 - Detalhe do local a ser instalado o monope de resgate.

As adequações e instalações de dispositivos para adequação do elevador seguem a seguir:

1. Instalar proteções, conforme NR-12, nas janelas de inspeção dos elevadores;
2. Instalar linha de vida vertical desde a região do nível zero até a cabeça do elevador conforme figura. Considerar 32,00 metros de linha de vida;
3. Instalar 4 unidades de plataforma no elevador EL-02 a cada 6,00 metros de altura com dimensões 2,00 x 1,80 metros considerar altura do guarda corpo de 1,20 metros, alçapão de 0,80 x 0,80 na região central de cada plataforma;
4. Instalar uma plataforma interligando os dois elevadores EL-02 e EL-03. Deverá considerar dimensões de 3,10 x 2,30 metros, alçapão de acesso de 0,80 x 0,80 metros;
5. Instalar linha de vida no elevador EL-03 com comprimento de 4,00 metros;
6. Realizar a troca dos guarda corpos do elevador EL-02. Deverá contemplar dimensões da plataforma existente de 2,40 x 2,40 metros. O novo guarda corpo deverá possuir travessão superior, intermediário e rodapé em conformidade com a NR-12;
7. Trocar o guarda corpo existente por novos em conformidade com a NR-12. Considerar dimensão da plataforma existente 3,20 x 2,40 metros. Recomendações do novo guarda corpo deverá seguir a NR-12;
8. Instalar linha de vida na secção negativa e transpassar para a secção positiva. Deverá considerar 8,00 metros na secção negativa e 1,20 metros na secção positiva, (comprimento total da linha 9,20 metros);
9. Instalar monope de resgate no EL-04 com capacidade de 15 KN, o monope deverá ficar instalado na altura mínima em 2,20 metros.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 30 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

5.7 – SILO PULMÃO (AD-07)



Figura 44 - Silo pulmão.

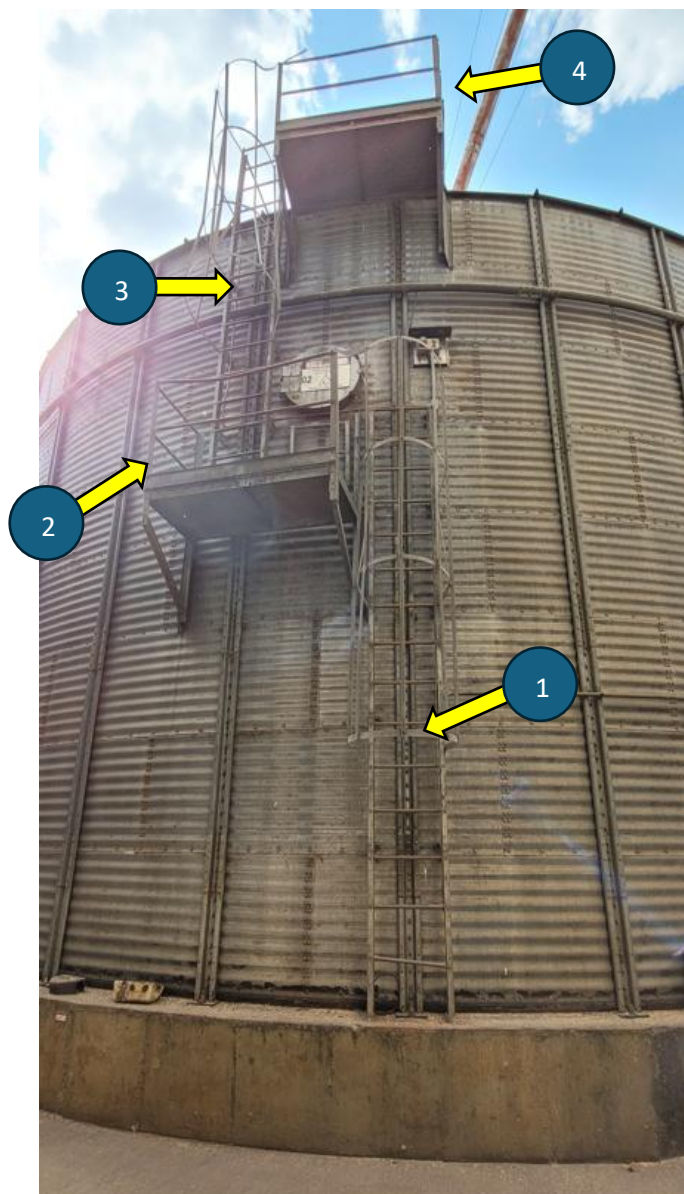


Figura 45 - Detalhe das adequações no silo pulmão.



Figura 46 - Detalhe das adequações no silo pulmão.

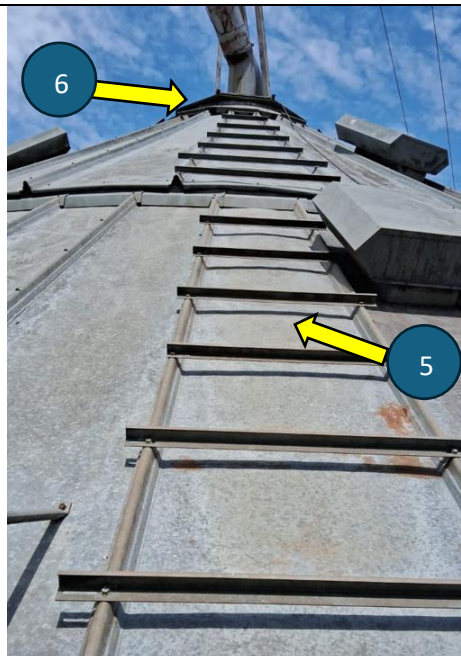


Figura 47 - Detalhe da adequação a ser realizada no telhado do silo pulmão.



Figura 48 - Detalhe do acesso para a região interna do silo.

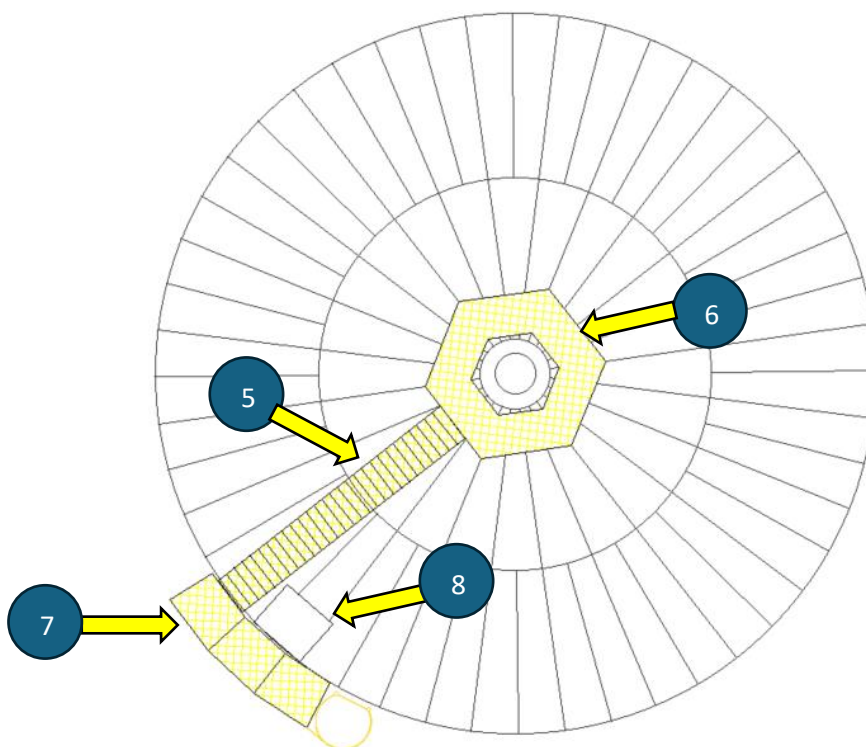


Figura 49 - Detalhe da adequação a ser realizada no silo pulmão.



Figura 50 - Detalhe da proteção a ser instalada.

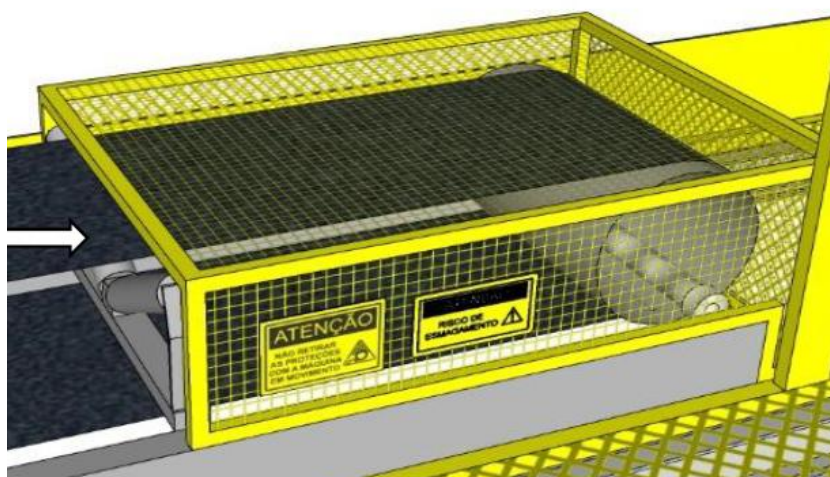


Figura 51 - Detalhe da proteção a instalar nos eixos da fita.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 35 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

Considerar para adequação:

1. Instalar linha de vida vertical de aproximadamente 5,50 metros;
2. Realizar a troca do guarda corpo e rodapé da plataforma indicada. Considerar dimensão de 0,60 x 1,20 metros;
3. Instalar linha de vida vertical de aproximadamente 5,00 metros;
4. Instalar plataforma de dimensão de 2,00 x 1,00 metros em conformidade com a NTCB 44;
5. Instalar escada interligando da plataforma central até a plataforma da porta de inspeção, considerar largura de 0,80 e comprimento de 7,50 metros;
6. Instalar plataforma sextavada central com largura do piso com 0,80 metros;
7. Instalar monope de resgate. Deverá realizar fixação da Base nos montantes do silo;
8. Instalar porta de acesso com dimensões 1,20 x 1,00 metros, deve ser posicionada na mesma posição da porta de acesso atual. Considerar fechamento de guarda corpo e rodapé nos pontos aberto da porta.

5.8 – TULHA DE EXPEDIÇÃO (AD-08)



Figura 52 - Tulha de expedição.

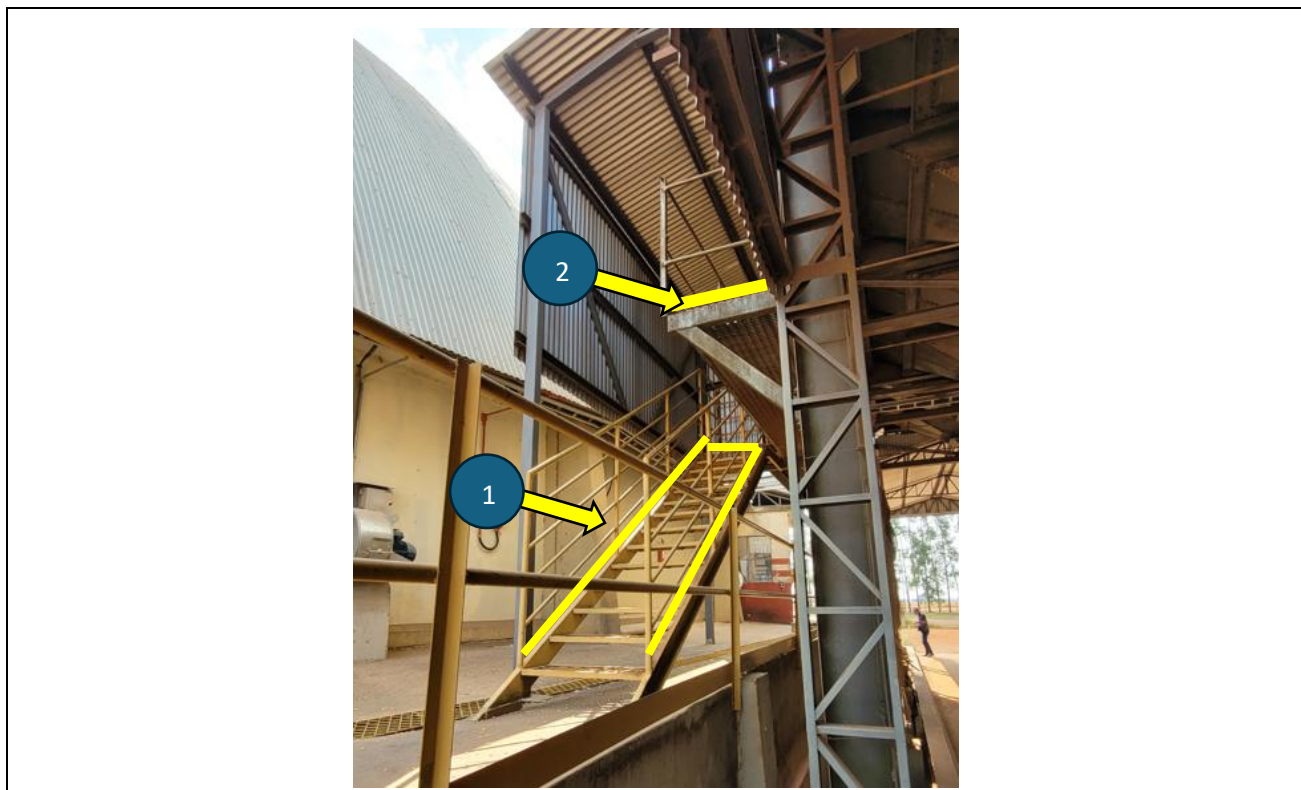


Figura 53 - Detalhe das adequações a serem realizadas na tulha.



Figura 54 - Detalhe das adequações a serem realizadas.



Figura 55 - Detalhe das adequações a serem realizadas.

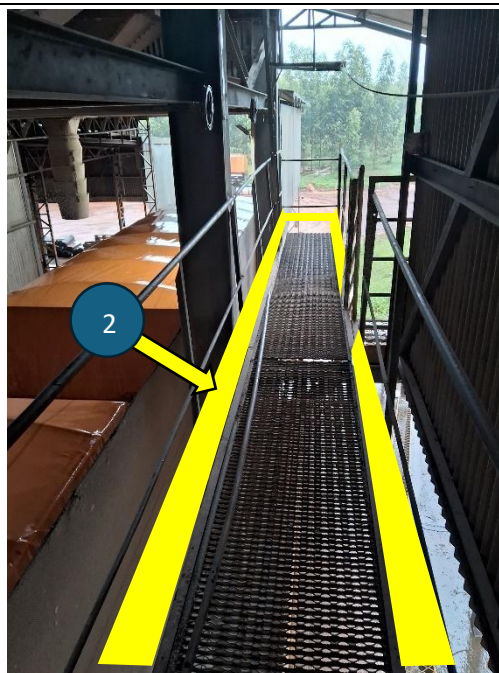


Figura 56 - Detalhe das adequações a serem realizadas.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 38 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos



Figura 57 - Detalhe das instalações a serem realizadas.

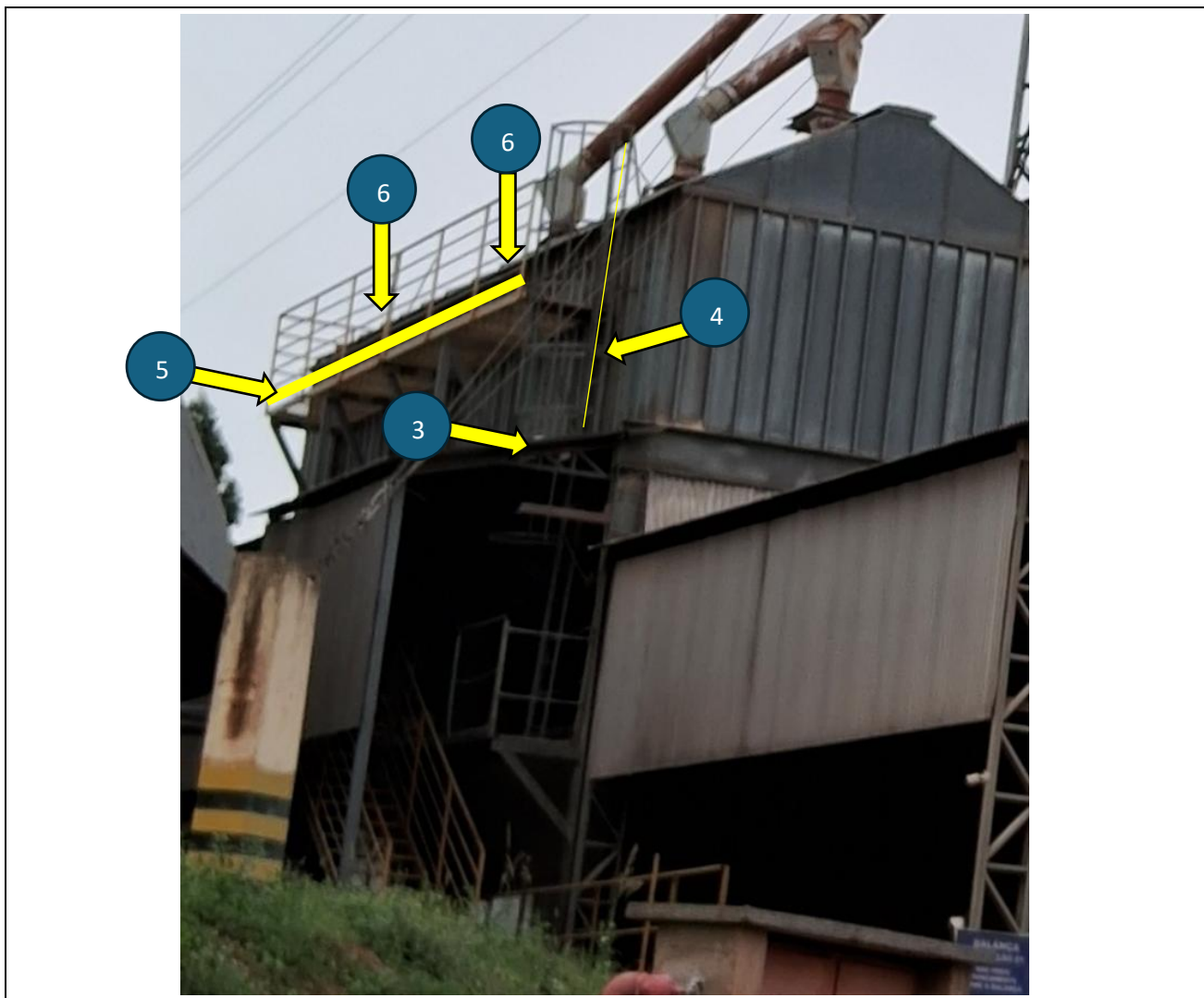


Figura 58 - Detalhe das adequações a serem realizadas na telha.

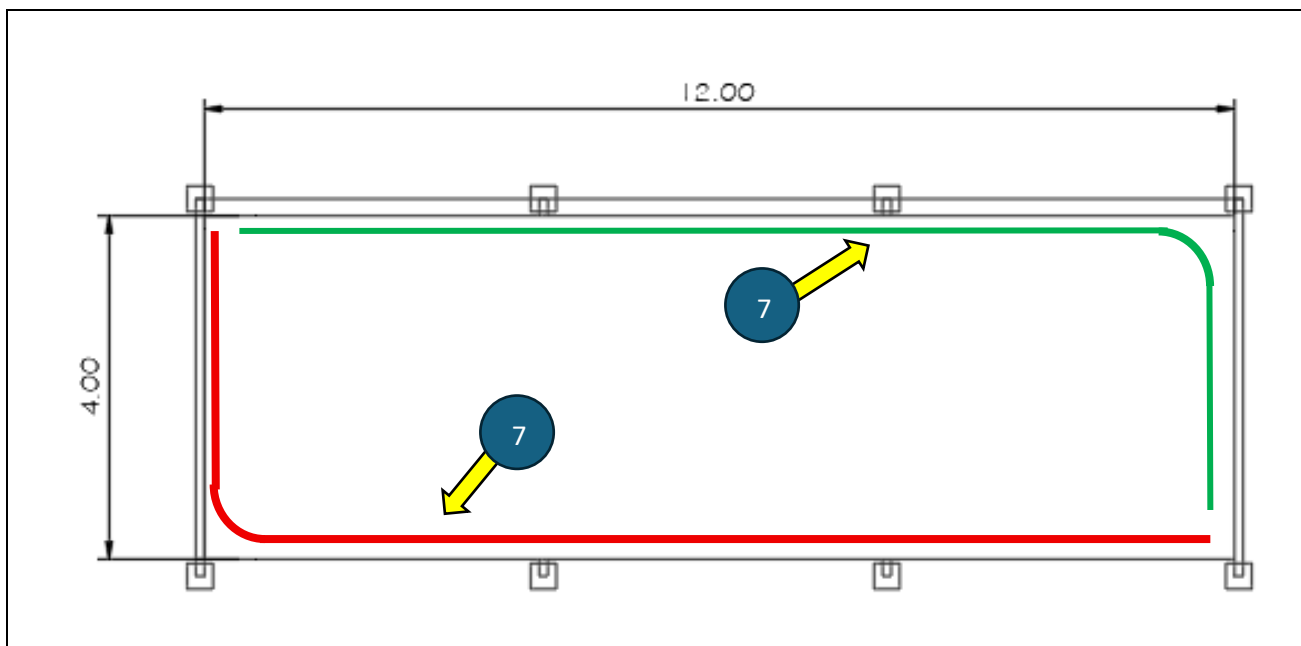
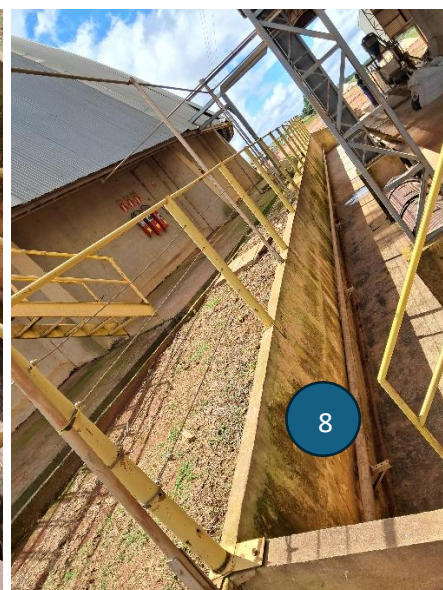
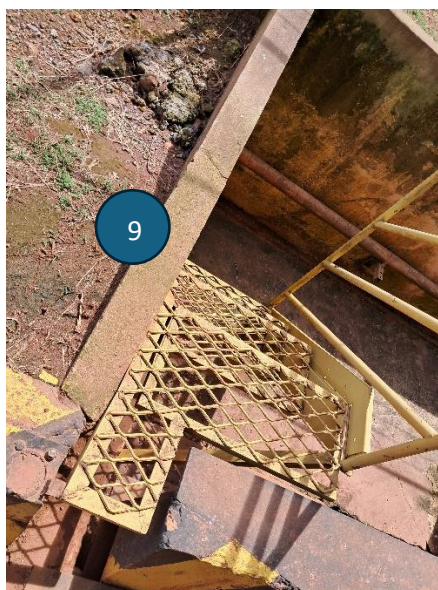
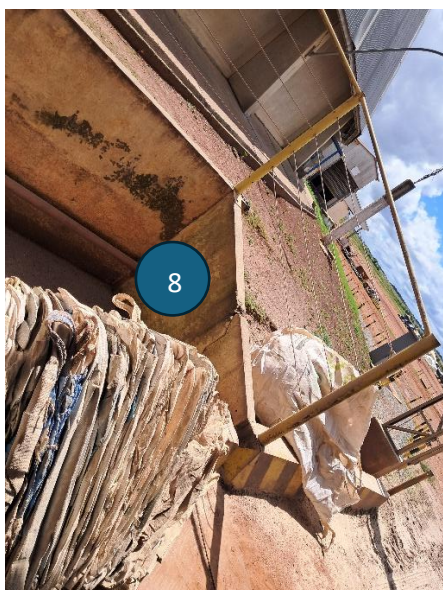


Figura 59 - Detalhe das linhas de vida a serem instaladas.



Considerar para adequação:

1. Instalar rodapé na escada indicada. Considerar rodapé com 20 cm de altura, ser instalada rente ao piso. Total de 15,00 metros ao longo da escada e patamar superior;
2. Considerar instalar rodapé no perímetro da plataforma indicada. Rodapé deverá possuir altura de 20 cm, ser instalada rente ao piso e possuir comprimento total de 25,00 metros;
3. Readequar acesso superior e instalar alçapão de 0,80 x 0,80 metros. Fazer vedação do telhado;
4. Instalar linha de vida vertical de aproximadamente 3,50 metros e instalar reforço na escada marinheiro na região superior;

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 41 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

5. Instalar rodapé no perímetro da plataforma superior, considerar total de 12 metros de rodapé;
6. Instalar dois alçapões de 0,80 x 0,80 metros na entrada da tulha. Instalar duas bases de monope de resgate e um monope de resgate para atender as entradas da tulha;
7. Duas linhas de vida horizontal comprimento total de 16,00 metros dentro da tulha de expedição.
8. Substituir 35 metros de guarda corpo por guarda corpo padrão nr12 com rodapé e travessão intermediário;
9. Substituir escada existente por escada rampa com guarda corpo, rodapé, corrimão, com 0,8m de largura, se necessário mudar sentido da escada.

5.9 – ARMAZÉM GRANELEIRO (AD-09)





Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona
Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

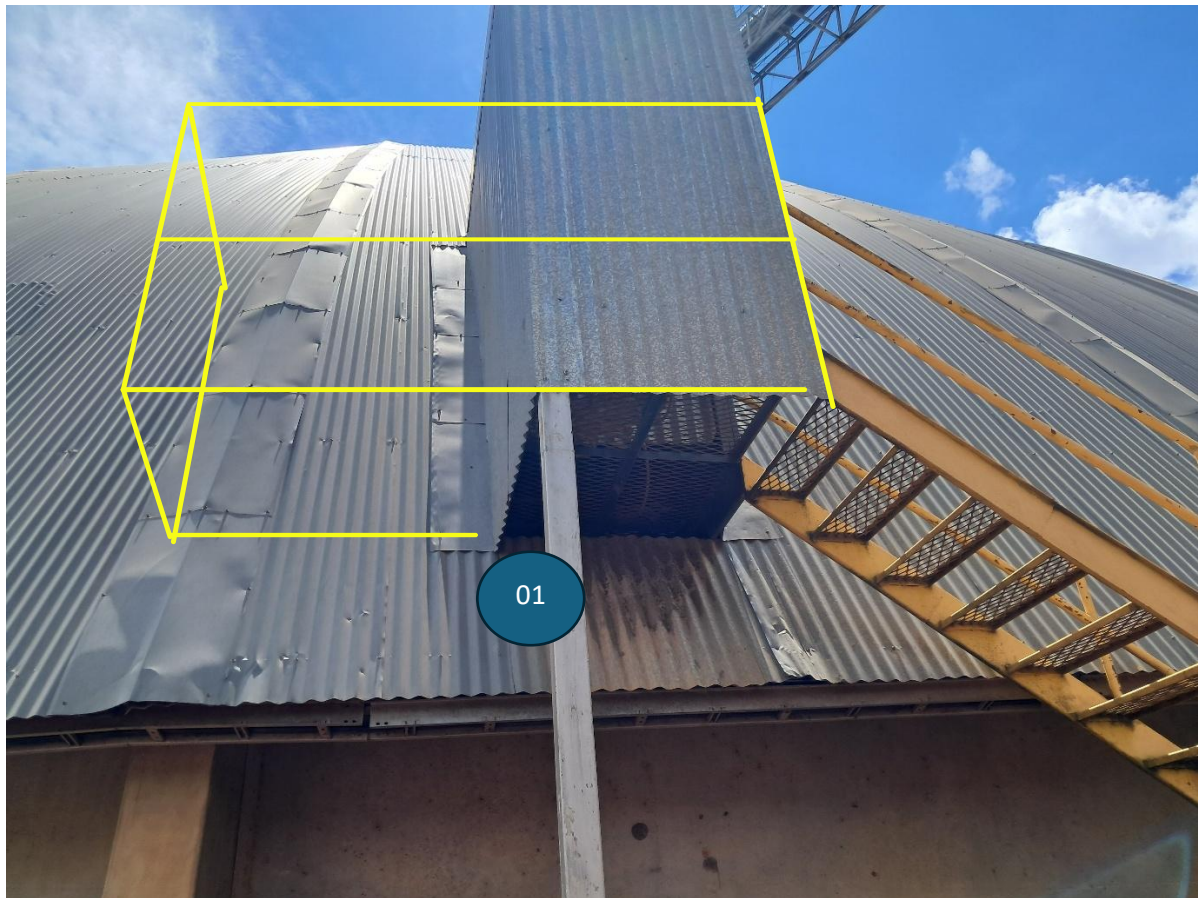
Pág.: 42 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: 00

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos





Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

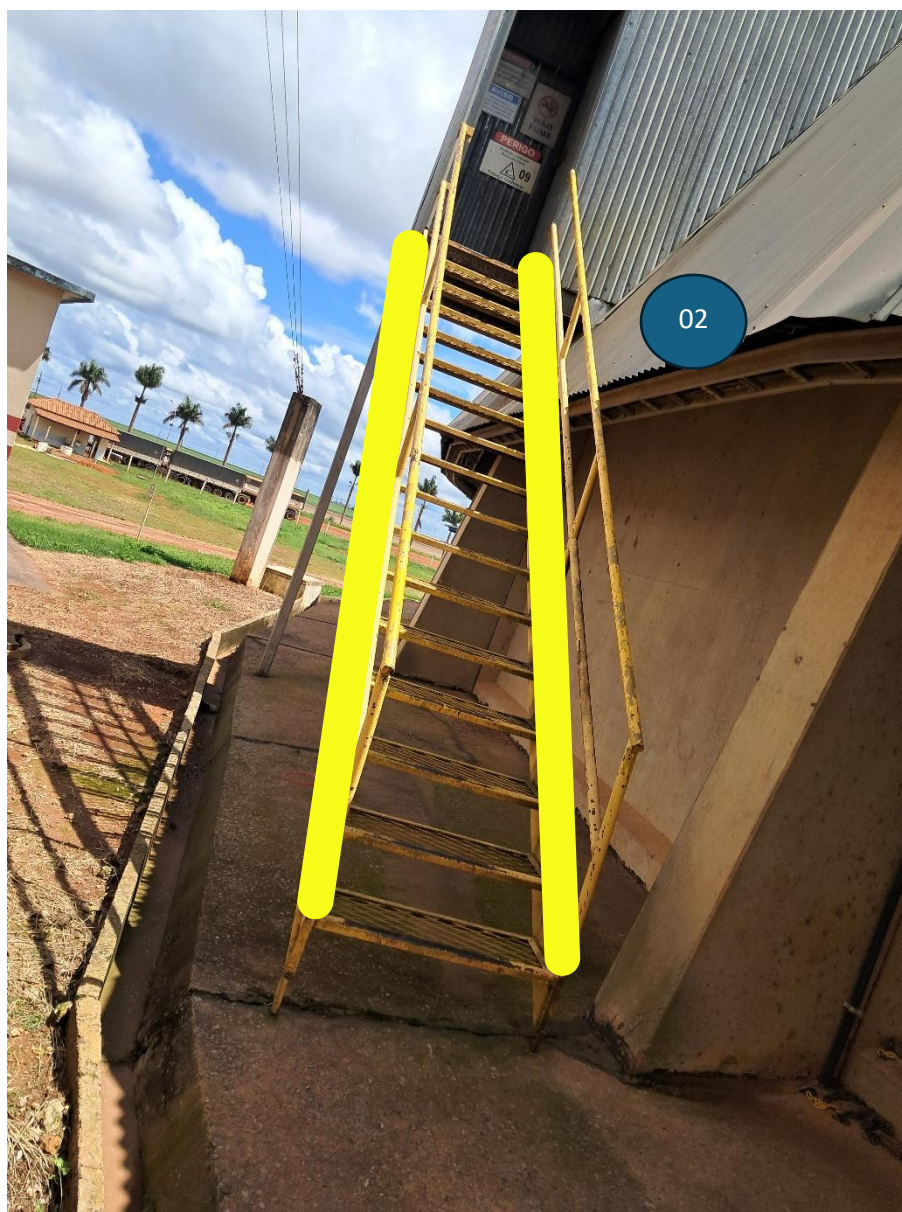
Pág.: 43 / 79

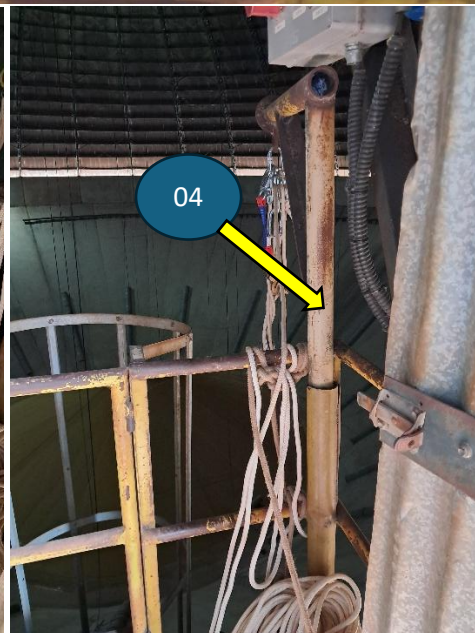
Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos





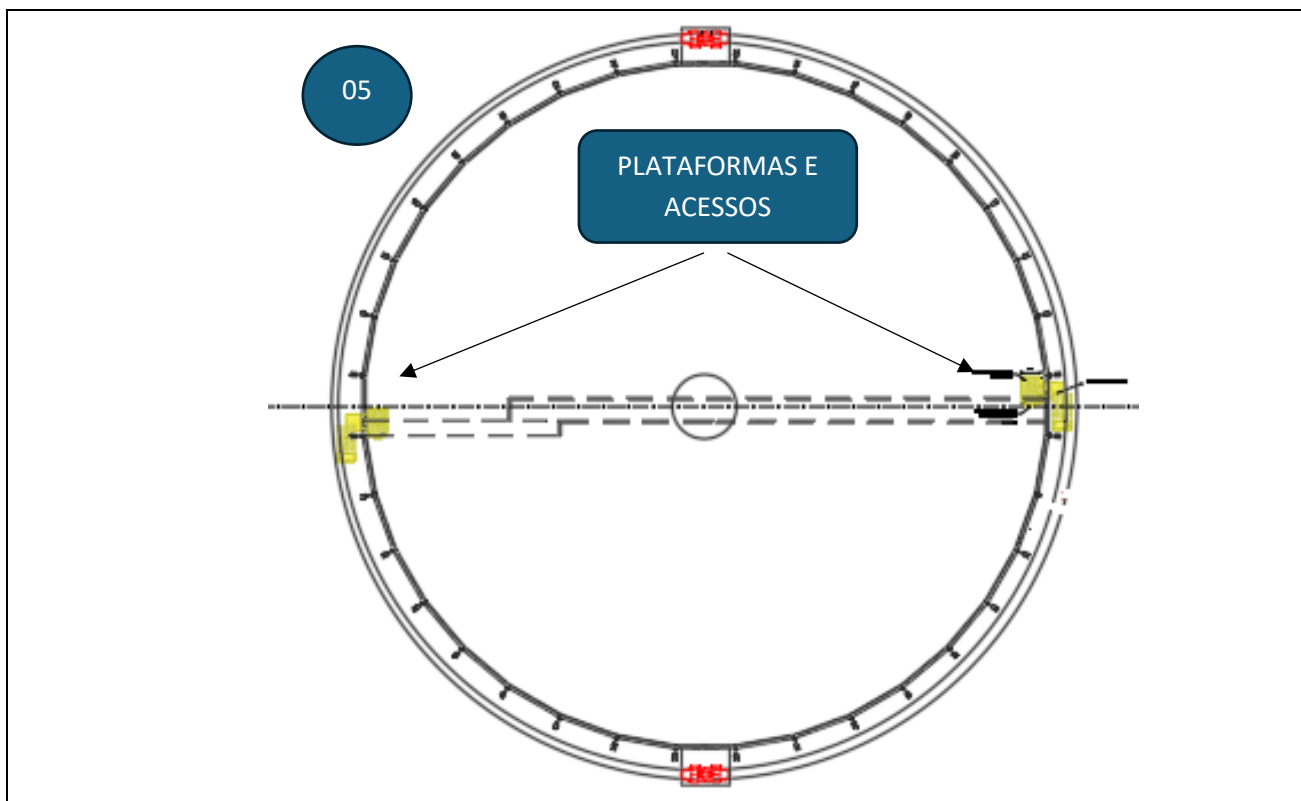


Figura 60 - Detalhe dos acessos a serem instalados.

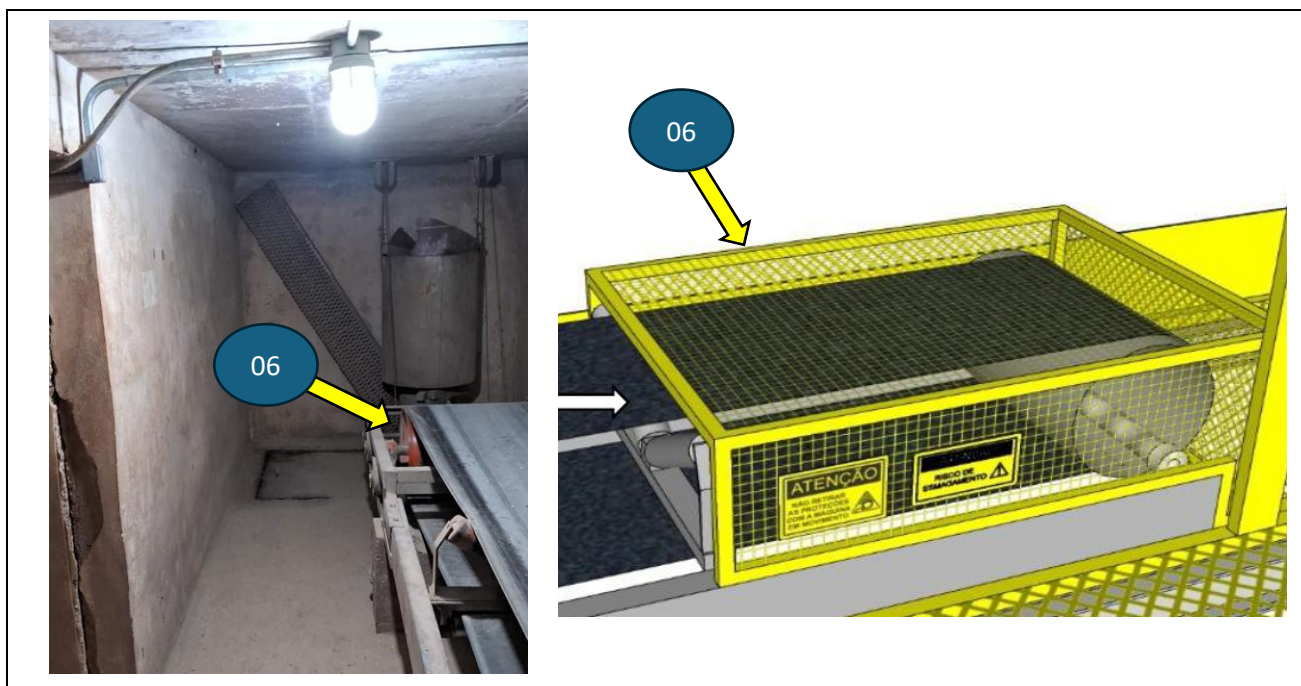


Figura 61 - Proteção para o movida da correia.

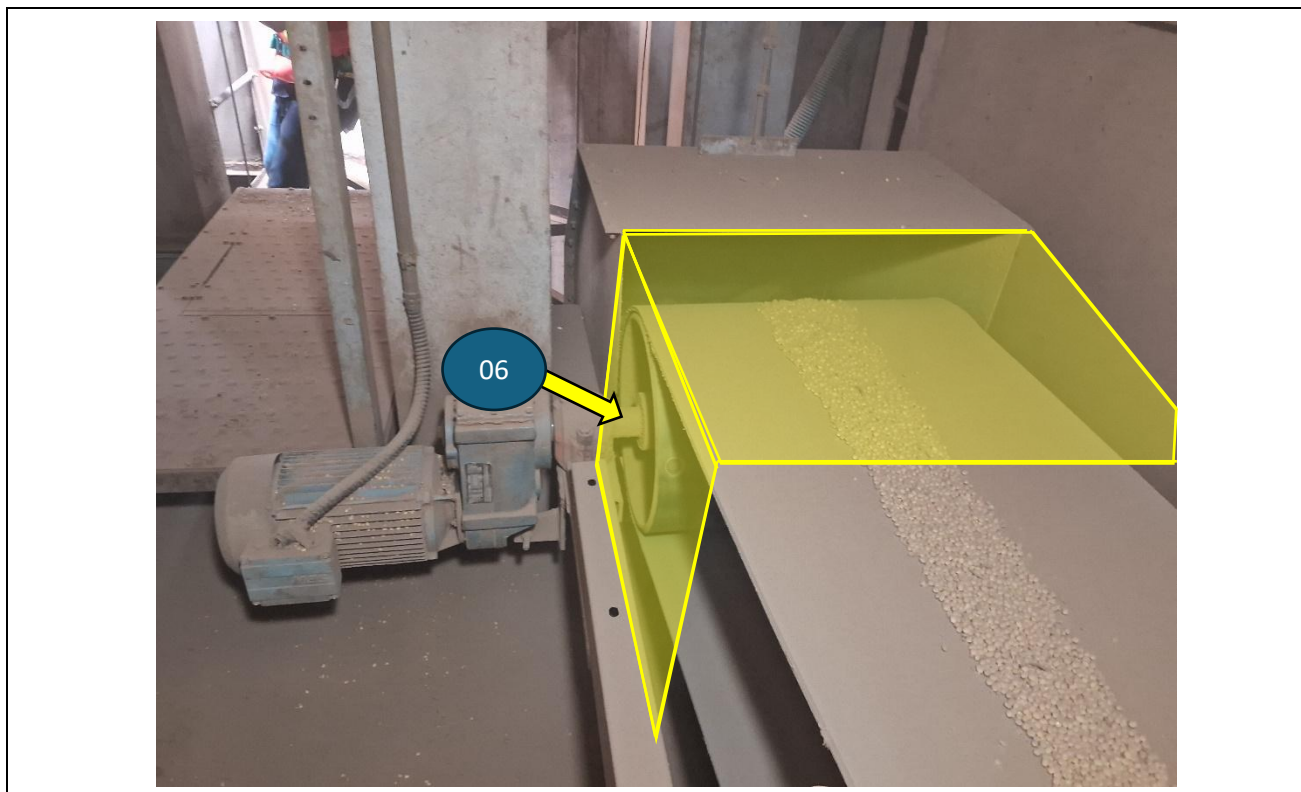


Figura 62 - Detalhe da proteção a ser instalado no chute da fita.

Considerar para adequação:

1. Substituir plataforma existente por plataforma padrão de resgate, com dimensões 2,0 x 1,0 metros, fechada com platibanda e telhado da forma como se encontra hoje. Prever vedação de telhado para evitar entrada de água no armazém;
2. Instalar rodapé na escada indicada, considerar 5,00 metros para cada lado, 10,00 metros de rodapé no total. Rodapé deverá ter 20 cm de altura;
3. Substituir escada marinheiro existente por escada marinheiro padrão, com linha de vida, degrau antiderrapante e guarda corpo. Considerar 20 metros de escada marinheiro no total, 6 metros de guarda corpo, apenas para a parte vertical da escada e 2 conjuntos de linha de vida, um para a parte vertical e um para a parte inclinada;
4. Instalar plataforma interna no acesso, padrão 2,0 x 1,0 metros, com guarda corpo e rodapé, de forma que o acesso à escada marinheiro seja feito lateralmente. Instalar sistema de resgate e ancoragem, articulado e giratório;
5. Replicar todo o acesso existente, de forma idêntica, para o outro lado do armazém, considerar todos os itens listados anteriormente;
6. Fechar as regiões indicadas com quadro com gradis tipo Otis de 2", Padrão NR-12.

5.10 – TRANSPORTADOR SUPERIOR (AD-10)



Figura 63 - Transportador superior.



Figura 64 - Acesso para o transportador superior.

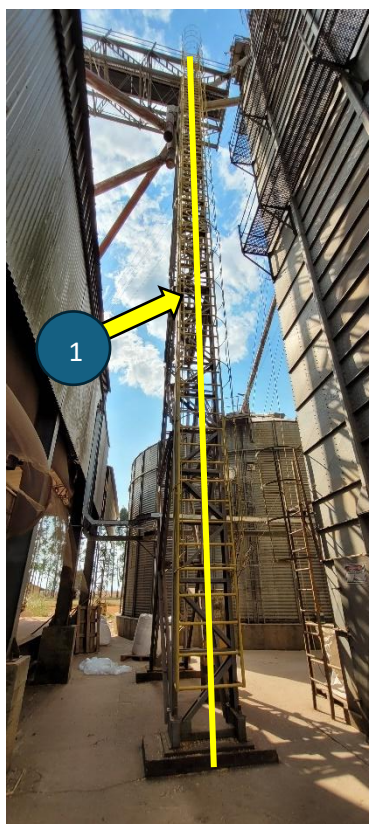


Figura 65 - Detalhe da linha de vida a ser instalada.



Figura 66 - Detalhe da adequação a ser realizada no transportador.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 49 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: <u>00</u>

Considerar para adequação:

1. Instalar linha de vida vertical de 25,00 metros ao longo da escada existente. Instalar 4 plataformas de descanso laterais, de 0,8 x 0,8 metros, a cada 6 metros de altura, padrão NR 35;
2. Instalar rodapé ao longo da fita, considerar altura de 20 cm e rente ao piso. Considerar comprimento total de 45,00 metros.

5.11 – RESERVATÓRIO DE ÁGUA (AD-11)

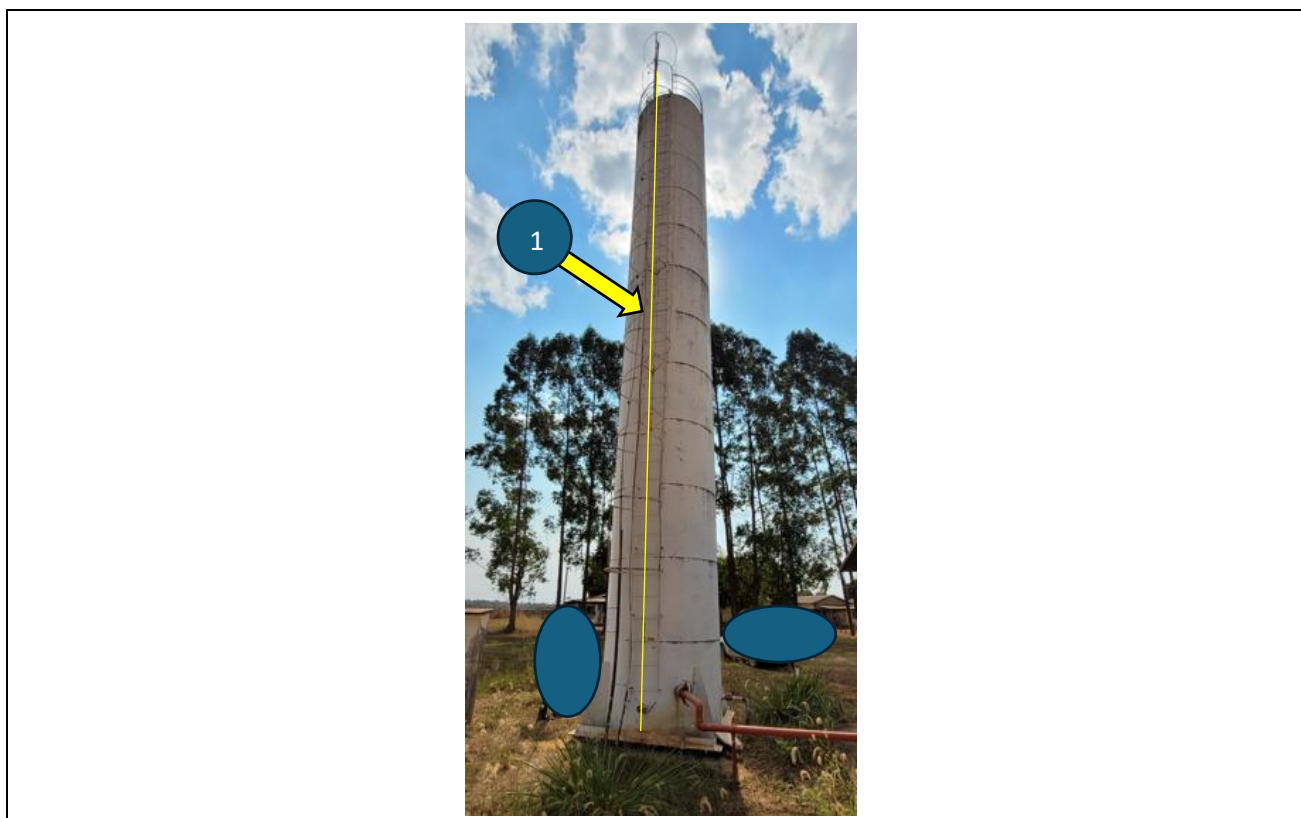


Figura 67 - Linha de vida vertical a ser instalada.

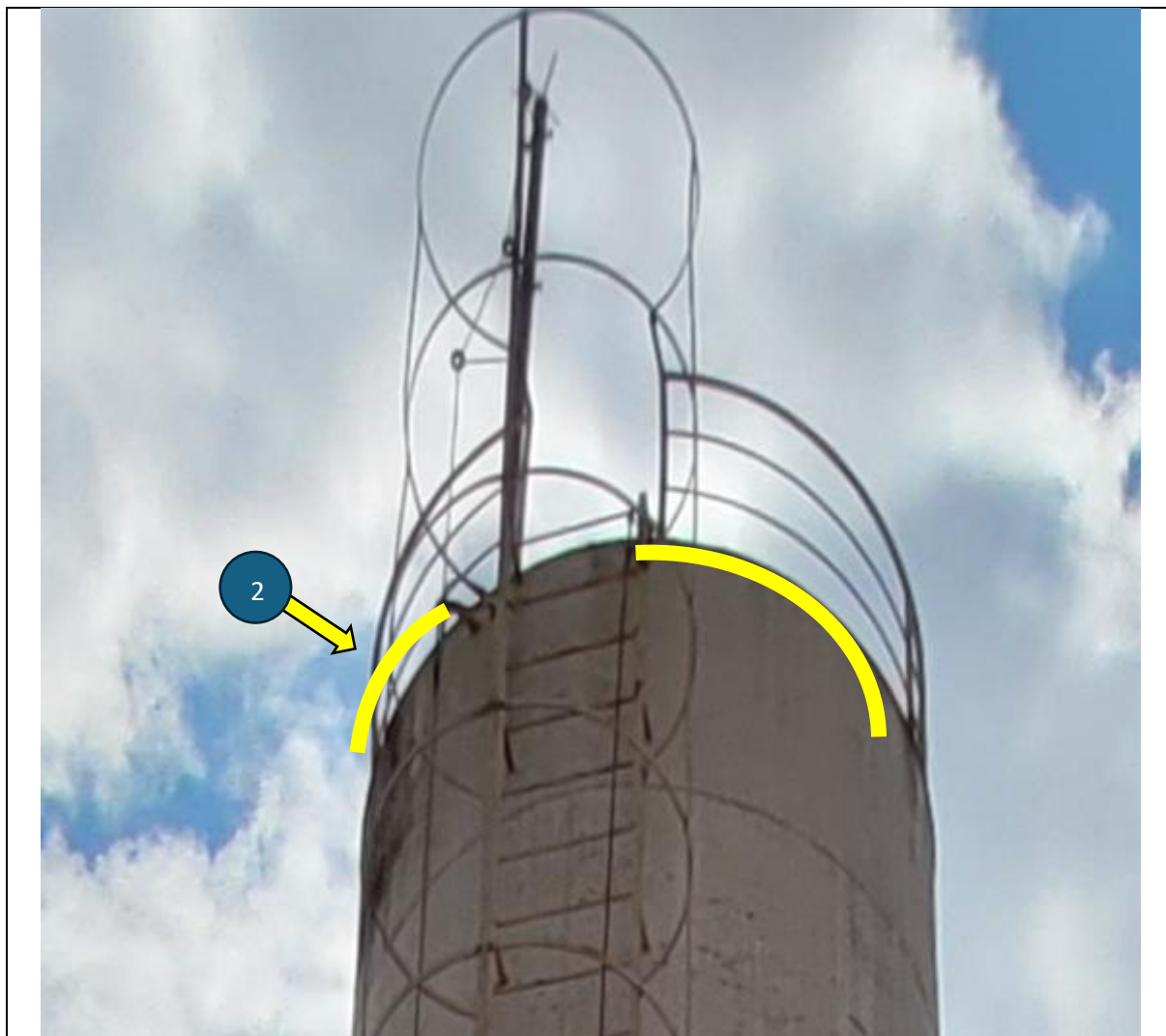


Figura 68 - Rodapé em torno do guarda corpo existente.

Considerar para adequação:

1. Instalar 12 metros de linha de vida ao longo da escada existente;
2. Instalar 6,00 metros de rodapé em torno do reservatório.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 51 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: **00**

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

5.12 – BALANÇA





Considerar para adequação:

1. Instalar 3 metros de rodapé na escada com plataforma existente;
2. Instalar 40,00 metros de guarda corpo com rodapé nas duas laterais da balança, considerar fixação no chão, considerar estrutura civil para chumbar o guarda corpo, visto que alguns pontos são de terra;
3. Instalar 6 metros de rodapé na plataforma existente;
4. Instalar 6 metros de rodapé na escada com plataforma existente.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 53 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

5.13 LINHA DE VIDA VERTICAL

As linhas de vida verticais deverão atender às especificações a seguir:

- O suporte superior deverá estar conectado em pelo menos 3 degraus da escada, prever reforço para fixação, podendo ser degraus reforçados de 3mm de espessura, T superior de fixação ou fixar em cantoneira por trás da escada;
- O suporte inferior deverá estar conectado em pelo menos dois degraus da escada;
- A linha de vida deverá possuir tensionador com indicador de tensão para regulagem da linha de vida;
- Deverá ser instalado suporte intermediário a cada 4 metros de distância ao longo da linha de vida;
- É necessário a instalação de um olhal fixo na região superior do suporte superior;
- Deverá ser considerada altura de mínima de 1,50 metros para o usuário “*desclipar*” da linha de vida;
- O cabo de aço da linha de vida deverá ser inox AACI 6 x 19, alma de aço 8 – 10 mm (espessuras inferiores a 8 ou maiores que 10 não serão aceitas);
- Em caso de crimpagem em campo, considerar 3 grampos de crimpagem e sapatilha;
- A linha de vida deverá possuir placa de identificação, constando em tamanho legível as seguintes informações:
 - **Identificação da empresa que instalou as linhas de vida bem como CNPJ;**
 - **Número do projeto da linha de vida;**
 - **ART de instalação;**
 - **Quantidade de usuários simultâneos;**
 - **Ano de instalação;**
 - **Conter a data da próxima inspeção.**
- A linha de vida deverá ser dimensionada seguindo as orientações da NBR 16325;
- No item “*linha de vida vertical*” da proposta, deverão ser abertos os valores referentes aos suportes superiores, suportes inferiores, intermediárias, tensionador com indicador e cabo de aço;
- Em relação a documentação, a linha de vida deverá ter:
 - **ART;**
 - **Memorial de cálculo;**
 - **Memorial de cálculo dos pontos de ancoragem: provando por cálculo e ensaios/simulações que a estrutura metálica existente, onde está sendo instalada a linha de vida, suportará os esforços de uma queda;**
 - **Projeto da linha de vida;**
 - **Apresentar lista de componentes destinada a cada conjunto de linha de vida, conforme exemplo da tabela a seguir:**

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 54 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

QTD	PRODUTO	MEDIDA	VALOR
XX	Cabo de aço AACI (espessura do cabo)	m	R\$ -
XX	Terminais clipáveis Inox	un	R\$ -
XX	KIT Ancoragem Superior	un	R\$ -
XX	KIT Ancoragem Inferior	un	R\$ -
XX	Ancoragem Intermediária	un	R\$ -
XX	Tensionador Vertical	un	R\$ -
XX	Indicador de tensão	un	R\$ -
XX	Outro item que a empresa julgar necessário	un/m	R\$ -
XX	Mão de obra	un	R\$ -

Tabela 01 – Exemplo de lista de componentes do conjunto linha de vida.



Imagem 69: Detalhes linha de vida vertical.

LOGOTIPO DO FABRICANTE

CNPJ: 00.000.000/0000-00

MODELO/CÓDIGO:

Nº DE SÉRIE/LOTE:

NORMA: ABNT NBR 14627

Nº MÁX. TRABALHADORES:

CONTROLE DE INSPEÇÃO (MÊS/ANO)	
MÊS/ANO	INSPEÇÃO


LEIA O MANUAL ANTES DE UTILIZAR

Imagem 70: Modelo de placa de identificação da linha de vida.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 55 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

5.14 GUARDA-CORPO E RODAPÉ

Os guarda-corpos deverão atender às normas NR-12, NPT 27 e às especificações a seguir:

- Não podem conter cantos vivos ou arestas cortantes que possibilitem o usuário enroscar roupas ou propiciar cortes;
- A fixação das partes deverá ser parafusada, não será permitido fixação por solda;
- A fixação deverá ser em parafusos, os quais deverão possuir resistência a deformação e desgaste, sugere-se a aplicação de **parafusos zincados**, estes deverão possuir resistência mecânica e garantir melhor fixação da estrutura;
- A altura padrão será de 1,20 metros, referente ao espaçamento dos travessões superior, inferior e rodapé deverá seguir as orientações da NR-12;
- Os travessões não poderão possuir superfícies planas onde possam ser depositados objetos;
- O rodapé deverá ter 20 cm de largura;
- Os tubos deverão ser em aço carbono A-36, diâmetro de 1.1/2" (38,10 mm) com espessura mínima de 2,00 mm;
- A pintura dos tubos e rodapé deverá ser eletrostática a pó, na cor amarelo segurança munsell 5Y 8/12 de mínimo 120 µm. Pinturas que deverão ser realizadas em campo serão permitidos realizar em tinta Epoxi, para isso, é necessário realizar o procedimento de remoção da tinta antiga, limpeza da peça, aplicação de fundo e por fim aplicação da tinta.

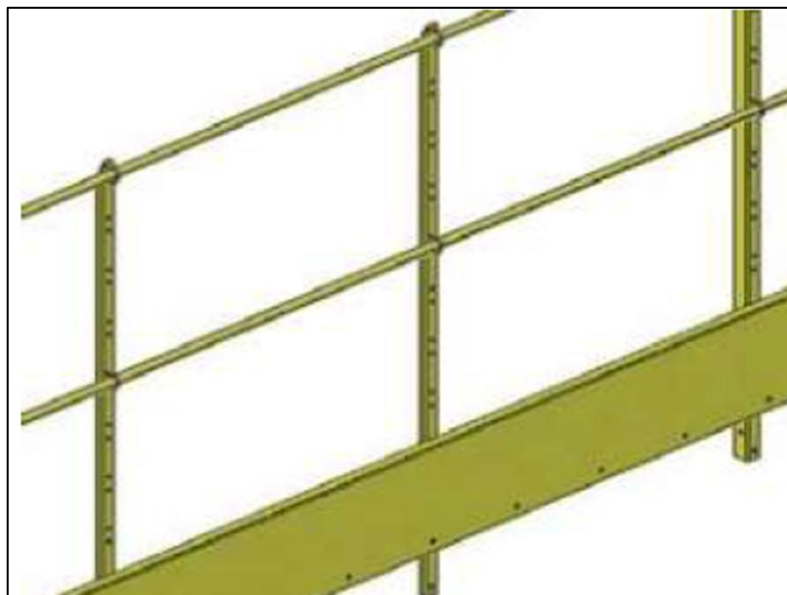


Imagem 71: Detalhe guarda corpo padrão.

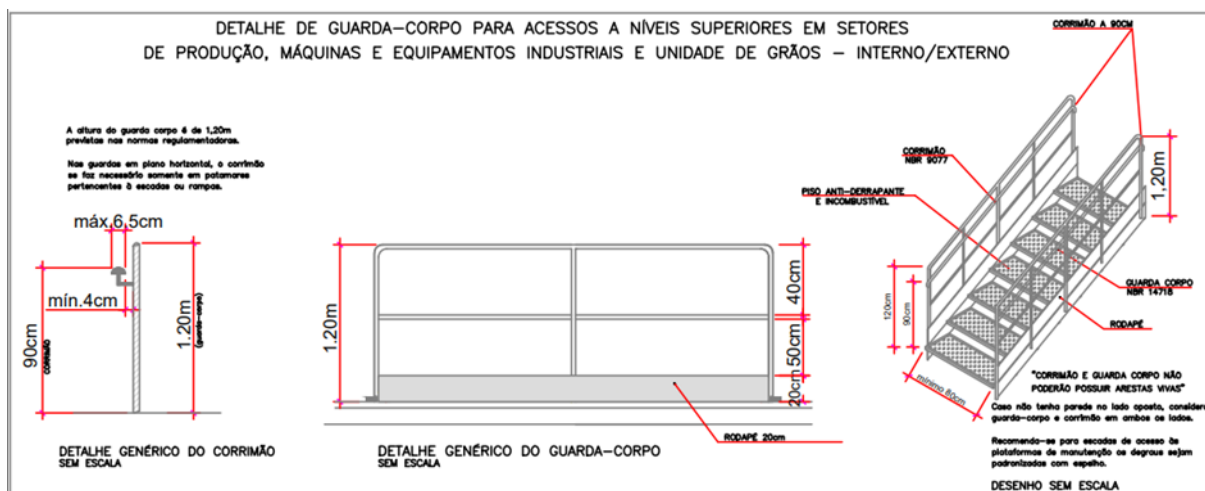


Imagem 72: Modelo construção de guarda corpo.

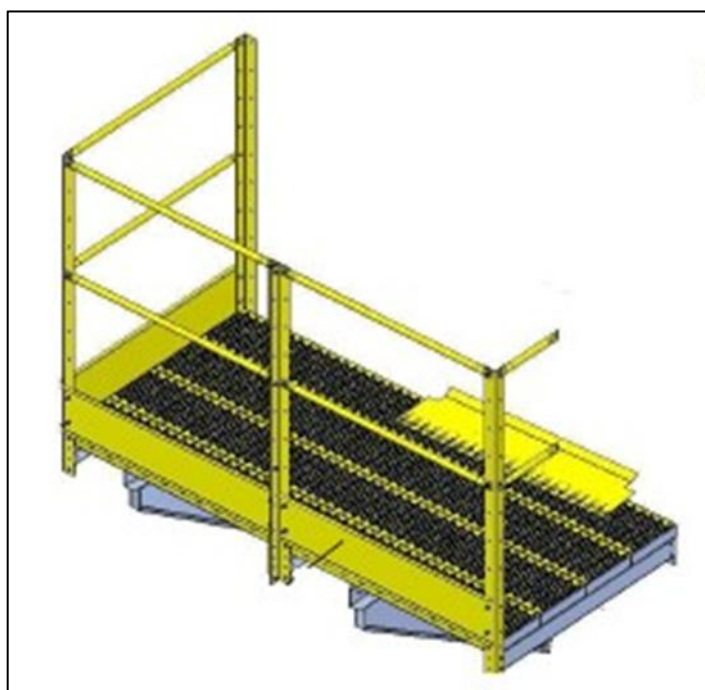


Imagem 73: Detalhe guarda corpo padrão.

5.15 ESCADA PATAMAR

As escadas patamar deverão seguir o que diz a NR-12, NPT 27 e as especificações a seguir:

- As escadas deverão possuir guarda corpo e rodapé conforme orientação da NR-12, e deverão ser pintadas em amarelo munsell 5Y 8/12 de mínimo 120 µm em eletrostática a pó. Quando necessário apenas realizar pintura da plataforma no local, poderá ser em tinta epóxi, porém deverá seguir procedimento de limpeza e remoção da tinta antiga, realizar a aplicação de um fundo de preparação e posteriormente realizar a pintura;

- Referente às dimensões da escada, ao que se refere à largura, tamanho do degrau, altura do degrau e demais dimensões, deverão ser seguidas as orientações do item **11 do ANEXO III DA NR-12 MEIOS DE ACESSO A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**;
- Os pisos deverão ser vazados para não permitir acúmulo de produtos;
- Escadas patamares em máquinas e acessos a máquinas, deverão ser em chapa puncionada, conforme **Imagem 74**. Já escadas patamares para acesso a elevações ou outro obstáculo que não seja acesso a máquinas, poderão ser produzidas em chapa expandida, **Imagem 74**.

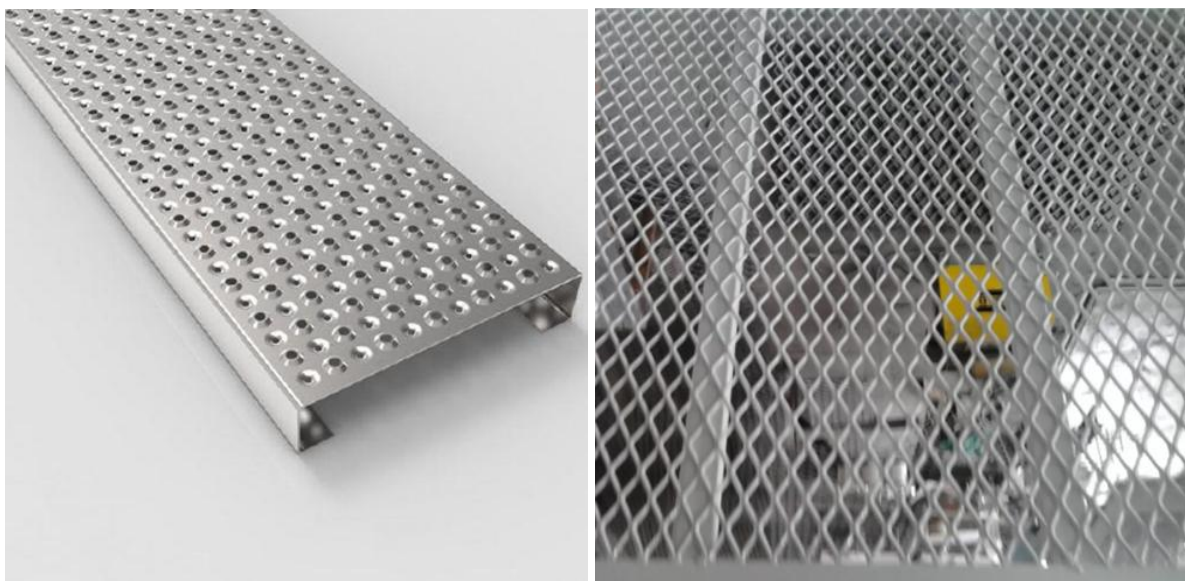


Imagem 74: Piso de escada patamar em chapa puncionada e piso em chapa expandida.



Imagem 75: Modelo de escada patamar.

5.16 PLATAFORMA SEXTAVADA

A plataforma sextavada deverá atender às especificações a seguir:

- O piso da plataforma deverá ter no mínimo 1,00 metro de largura;
- O guarda corpo da plataforma deverá seguir as normativas da NR-12;
- O guarda corpo deverá ser pintado em amarelo munsell 5Y 8/12 de mínimo 120 µm em eletrostática a pó. Quando necessário apenas realizar pintura da plataforma no local, poderá ser em tinta epóxi, porém deverá seguir procedimento de limpeza e remoção da tinta antiga, realizar a aplicação de um fundo de preparação e posteriormente realizar a pintura;
- O piso da plataforma sextavada deverá ser de chapa puncionada, não será permitido ser de chapa expandida.

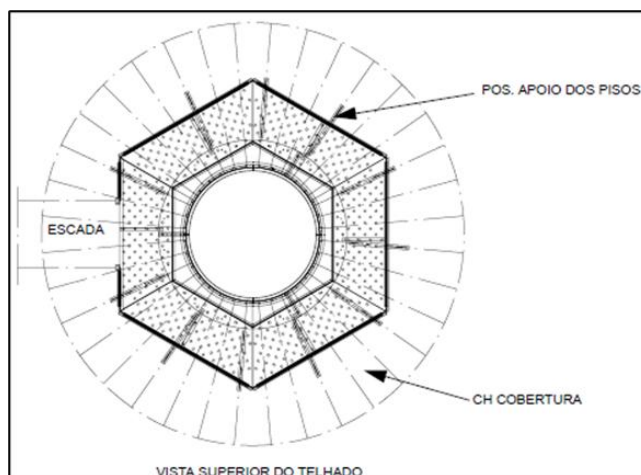


Imagem 76: Layout plataforma sextavada.

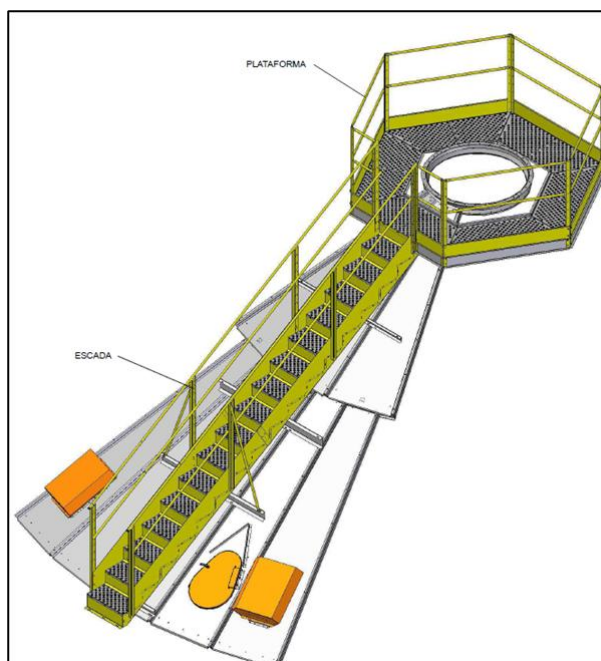


Imagem 77: Modelo de plataforma sextavada.

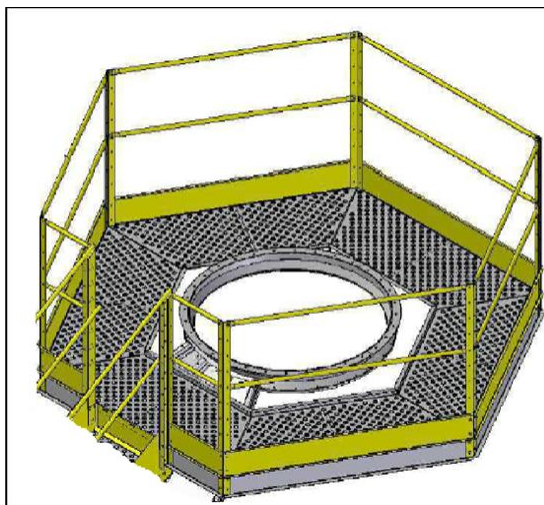


Imagem 78: Modelo de plataforma sextavada.

5.17 ESCADA MARINHEIRO

As escadas marinheiro deverão atender às especificações a seguir:

- Deverão possuir guarda corpo conforme orientações da NR-12 e NPT-27, sendo que a gaiola deverá ser instalada a partir de 2,00 metros de altura;
- Corrimão ou continuação dos montantes deverá ultrapassar a plataforma de descanso em 1,50 metros para saída segura do equipamento;
- Os degraus deverão possuir distanciamento de 25 a 30 centímetros entre eles;
- Degraus devem ter largura mínima de 40 cm;
- Deverá ser construída de perfis que garantam rigidez mecânica, logo, projetos e modelagens deverão ser apresentados previamente para o engenheiro gestor do contrato antes de serem fabricadas;
- Os degraus deverão ser de perfil circular antiderrapante e possuir diâmetro entre 25 mm e 38 mm;
- A escada deverá estar afastada em, no mínimo, 15 cm da estrutura onde é fixada;
- Gaiolas deverão ser pintadas em amarelo munsell 5Y 8/12 de mínimo 120 µm em eletrostática a pó. Quando necessário apenas realizar pintura da plataforma no local, poderá ser em tinta epóxi, porém deverá seguir procedimento de limpeza e remoção da tinta antiga, realizar a aplicação de um fundo de preparação e posteriormente realizar a pintura.

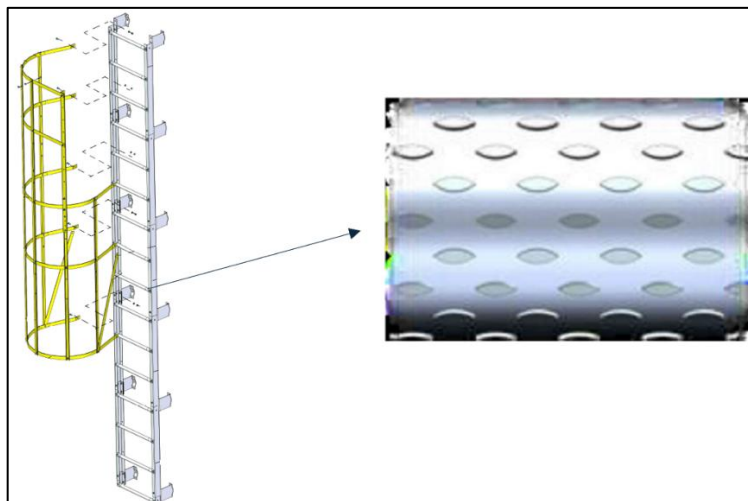


Imagem 79: Detalhes degrau antiderrapante da escada marinho.

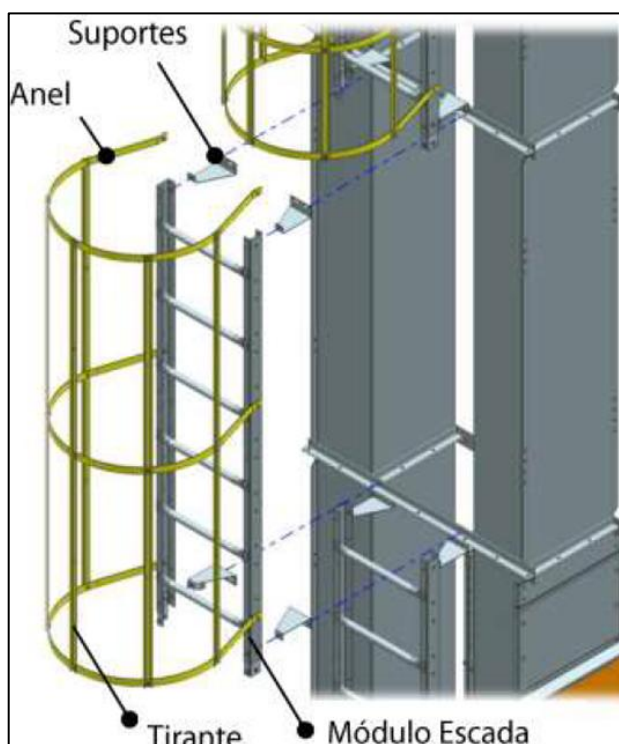


Imagem 80: Detalhes instalação da escada marinho com afastamento.

5.18 PLATAFORMA DE DESCANSO E ALÇAPÃO

As plataformas de descanso e alçapões deverão atender às especificações a seguir:

- As plataformas de descanso poderão ser de duas maneiras e deverão ser instaladas conforme solicitação em memorial ou orientação do engenheiro gestor do contrato, logo, elas poderão ser de quebra de sentido de fluxo ou fluxo contínuo conforme **Imagens 81 e 83**, respectivamente;
- As plataformas deverão ser dotadas de guarda corpos conforme orientações da NR-12 e deverão ter fixadores tipo mão francesa interligando a base da plataforma com as uniões das calhas;

- Os pisos das plataformas deverão ser de chapas puncionada, não é permitido utilizar chapas expandidas;
- As plataformas com fluxo contínuo deverão possuir alçapão de acesso para a plataforma;
- Os alçapões deverão ter dimensões de 800mm x 800mm e deverão ser fabricados de chapas puncionadas.

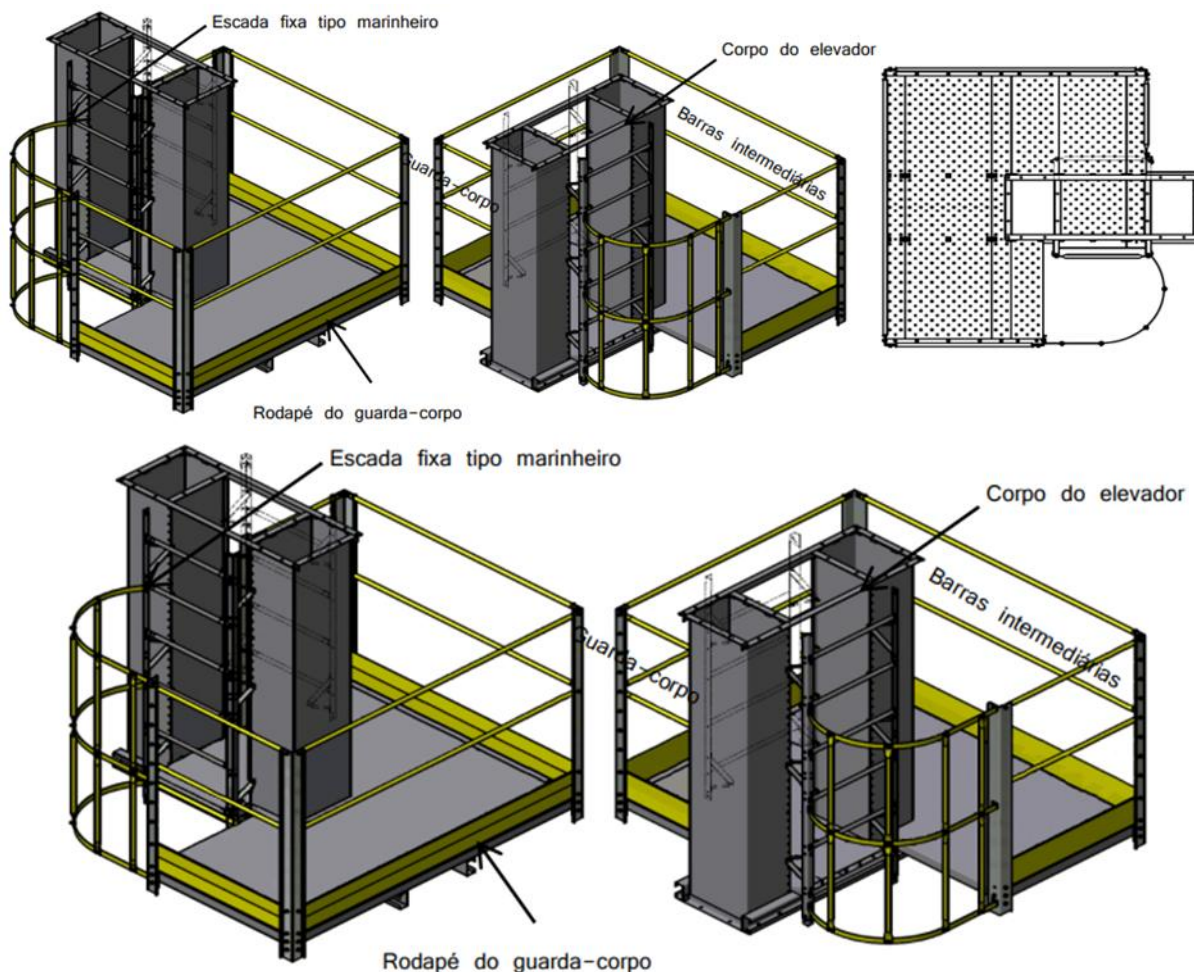


Imagem 81: Detalhe plataforma com quebra de fluxo.

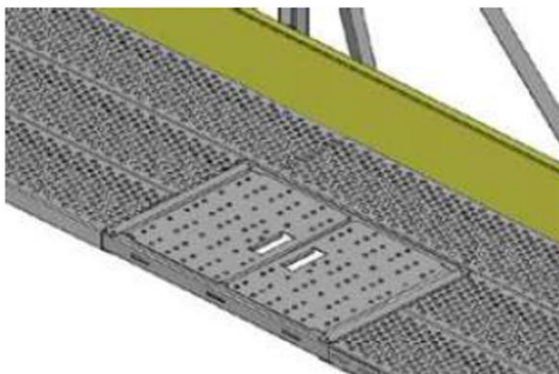


Imagem 82: Alçapão de acesso.

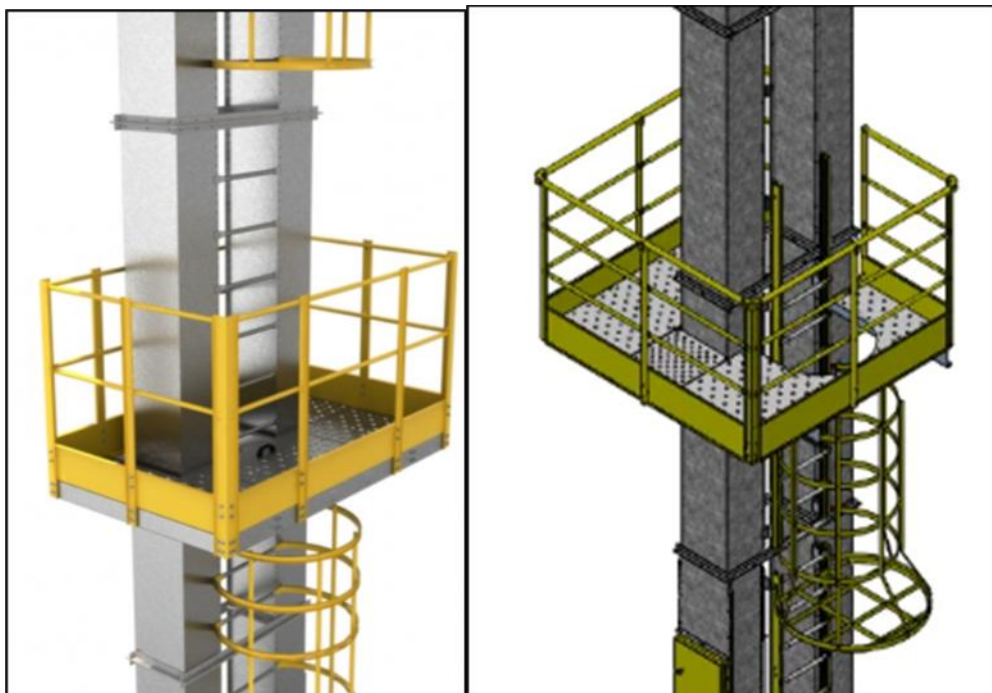


Imagem 83: Detalhe plataforma de fluxo contínuo.

5.19 MONOPÉ DE RESGATE

Os monopés de resgate deverão atender às especificações a seguir:

- Atender as normas NR-35 e NBR-16325-1 Tipo B;
- Carga de ruptura mínima: 15 kN;
- Atender e suportar dois usuários em situação de resgate.



Imagem 84: Detalhe das bases e monopé de resgate.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 63 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

5.20 DAS ATIVIDADES

Para a realização das atividades nas dependências da C.Vale, é importante que a empresa esteja atenta quanto aos riscos envolvidos, bem como na forma que serão executadas.

Assim, para trabalhos em altura, é necessário prever o mínimo de 3 colaboradores e para atividades que envolvam espaço confinado, é necessário o mínimo de 4 colaboradores, estas observações são de extrema importância para que durante a etapa de instalação e adequação as atividades possam ser realizadas de forma segura.

Quando a atividade em altura, sobre uma cobertura sem pontos de ancoragem, a CONTRATADA deverá considerar em seu orçamento:

- Ter equipe capacitada em NR-35;
- Utilização de caminhão Munck, plataforma elevatória ou Guindaste para iniciar a instalação do primeiro ponto da linha ou verificar no local ponto de ancoragem seguro para iniciar a instalação, com autorização do engenheiro responsável;
- Instalar linha provisória de cabo de aço ou corda, conectada entre extremidades para instalação dos demais pontos de ancoragem da linha;
- Para montagem da linha provisória a empresa não poderá caminhar sobre o telhado.

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA prever possíveis desvios devido aos percalços listados abaixo e considerar em orçamento quantidade suficiente de pessoas para compensar tais desvios nos períodos úteis de trabalho, visando cumprir o prazo solicitado:

- Períodos de safra e entressafra, visto que as unidades estarão em operação normal durante os períodos de safra e alguns equipamentos não poderão ser acessados;
- Horários de funcionamento comercial das unidades durante a entressafra, de segunda à sexta-feira das 07:30 às 17:00 e aos sábados das 08:00 às 12:00;
- Longos períodos de chuva e intempéries características da região;
- Desmobilizações para descanso das equipes;
- Períodos de silos e armazéns cheios e vazios ou com meio nível.

Quaisquer necessidades de locação de máquinas, munk, PTA, bem como pequenas intervenções civis que tenham relação direta com a execução das montagens ou acabamentos de montagens deste memorial, dever ser consideradas pela CONTRATADA na elaboração dos orçamentos.

5.21 CRONOGRAMA

A CONTRATADA deverá apresentar um cronograma, conforme atividades relacionadas neste memorial, que deverá ser desenvolvido em MS Project ou Excel e o mesmo deverá ser validado com o engenheiro responsável da obra.

A data limite para a realização das adequações é **90** dias contados a partir da sinalização do Gestor do Contrato, logo todas as adequações e revisões deverão estar encerradas até a data sinalizada.

Documentos como ART, memoriais, e demais itens deverão ser enviados para o engenheiro gestor da obra antes do último dia da data limite estipulada anteriormente.

O cronograma deverá apresentar EAP, conforme modelo a seguir:

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 64 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

1	2	3	4	A	B
				1	ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DA UNIDADE DE DIAMANTINO - MT
				2	1 PROJETO INICIAL
				3	2 FABRICAÇÃO DE PEÇAS
				4	3 MOBILIZAÇÃO
				5	4 Acesso às Moegas 01 a 06
				6	5 Acesso aos transportadores das Moegas
				7	6 Acesso negativo dos elevadores
				8	7 Acesso à plataforma sobre o telhado
				9	8 Acesso até a plataforma da cabeça do elevador
				10	9 Acesso externo até o chapéu
				53	52 ENTREGA FINAL E DATABOOK
				54	
				55	

Imagem 85: Modelo de EAP.

Na EAP, conforme apresentada, deverá constar as subtarefas contidas na matriz macro, ou seja, em cada etapa deverá constar, por exemplo: projetos iniciais, apresentação de projetos, visita *in loco*, produção de peças, pintura e acabamento instalação de equipamentos etc.

Para as subtarefas, a CONTRATADA está livre para incluir, desde que faça sentido e auxilie no entendimento do projeto.

Deverá estar descrito a quantidade de pessoas da equipe de montagem prevista.

A CONTRATADA deverá, a cada **2 dias**, alimentar a plataforma **RDO** referente ao status da obra, desde o processo de projetos e fabricação dos equipamentos até o processo de montagem e entrega final dos documentos.

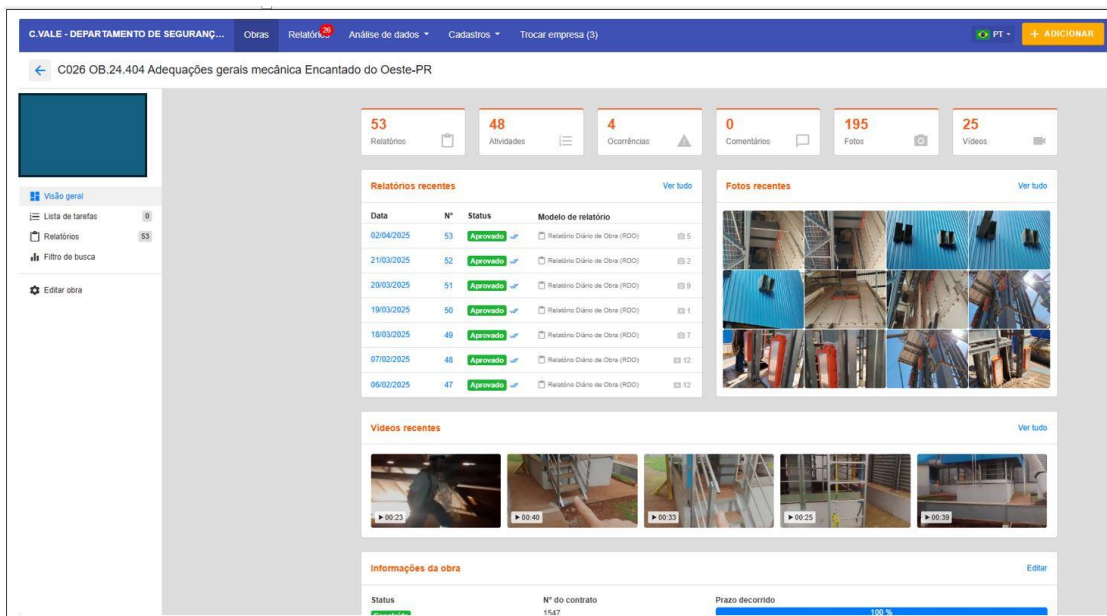


Imagem 86: Detalhe do RDO realizado na fase I. Modelo a seguir.

Será através do RDO que ocorrerá o acompanhamento da obra, formalização de início, relatórios de não conformidade e demais informações pertinentes a obra. É de extrema importância que os relatórios estejam em dia e com riqueza de informações como quantidade de trabalhadores na data, dados climáticos, atividades executadas e imagens. Será através

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 65 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

destes documentos que serão realizadas as medições da obra para liberação de pagamento e comunicação formal.

5.22 DOS PROJETOS INICIAIS E DATABOOK

5.23.1 PROJETOS INICIAIS

Antes de iniciar a fase de instalação dos equipamentos, deverá ser apresentado projeto prévio, no qual deverá constar croqui das instalações. No projeto, deverão ser apresentadas medidas gerais como: altura, largura e comprimento, além de detalhes de materiais quando necessário. A C.Vale irá enviar alguns projetos para base, porém, caberá a CONTRATADA desenhar e apresentar modelo de adequação em DWG ou em extensões do SolidWorks. Para tal, desenhos deverão ser enviados para a avaliação do engenheiro responsável e, após aprovação, será autorizada produção e instalação dos equipamentos para adequação.

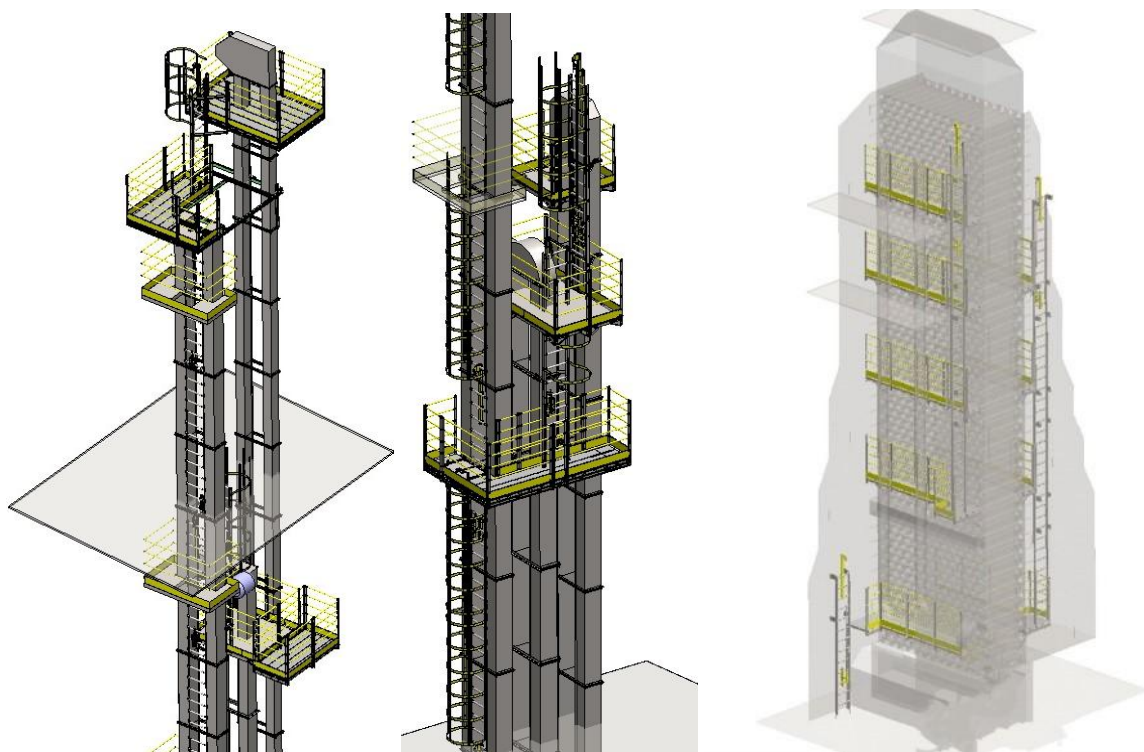


Imagem 87: Modelo de croqui para projeto inicial – Adequação de plataformas.

Conforme imagem acima, deverão ser apresentados croquis das adequações que serão realizadas, bem como a solução encontrada, antes da produção das peças. Nesta etapa, CONTRATADA e C.Vale buscarão a melhor solução, mitigando retrabalhos ou alterações de soluções durante a fase de montagem.

O não envio dos projetos iniciais poderá acarretar atrasos de cronograma, reprovação de instalações realizadas sem prévia apresentação dos projetos e bloqueio de medições.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 66 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

5.23.2 PROJETOS FINAIS E DATA BOOK

Após a entrega final da obra, a CONTRATADA deverá enviar o DataBook da adequação final, memorial de cálculo das adequações, detalhes de dimensões e demais memoriais de cálculo que forem pertinentes, comprovando a resistência para a solicitação de carga de, no mínimo, 4 usuários.

Referente ao modelo de entrega dos projetos finais, DataBook e demais documentos, as imagens a seguir ilustram o padrão mínimo desejado. Bem como o modelo de Datatabook padrão C-Vale, Anexo a este memorial.

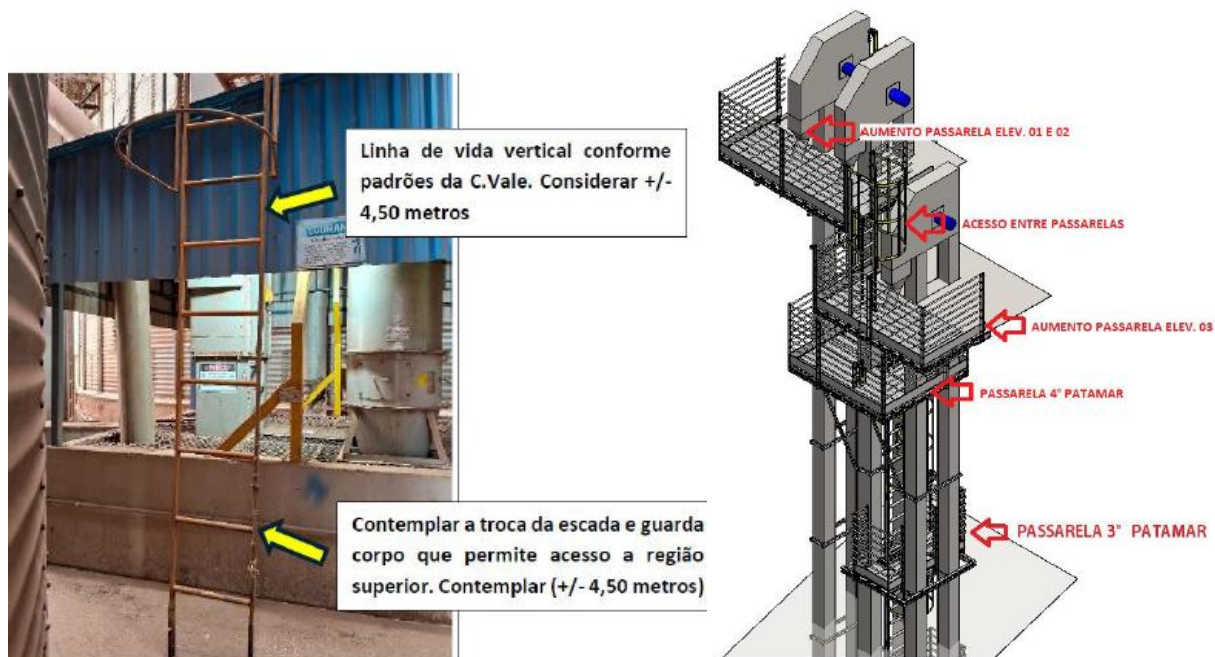


Imagem 88: Modelo de apresentação das adequações executadas, em relatório.

Para a entrega dos desenhos detalhados, mencionar ou indicar os pontos que foram cobrados neste memorial e os desenhos da solução apresentada, facilitando assim a identificação e localização das soluções realizadas.



Santa Rita do Trivelato - MT
Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000
CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109

Data: **19/06/2026**

Pág.: 67 / 79

Versão: 01

OB.26.419

Revisão: 00

Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO		LOCAL DA INSTALAÇÃO	
AD-2		ELEVADOR E-14	
INSTALADOR RESPONSÁVEL	DATA DA INSPEÇÃO	VALIDADE	
		12 MESES	
LISTA DE CONFERÊNCIA			
✓	Instalado conforme esperado (sem dúvidas sobre a resistência).		
✓	A instalação confere com as instruções do fabricante.		
✓	Fixações recomendadas foram utilizadas.		
✓	Todas as fixações foram fotografadas.		
	As fixações ficaram expostas.		
✓	O plano de instalação foi cumprido no local		
	Fixação de parafusos por meio de tecnologia passante.		
OBSERVAÇÕES GERAIS			
Foram realizadas as instalações de: - Escada marinheiro para acesso à cabeça do elevador (1UN) - Escada marinheiro para acesso ao poço do elevador (1UN) - Escada rampa para acesso ao poço do elevador (1UN) - Linha de vida vertical nas escadas marinheiro (2UN) - Guarda corpo no acesso ao poço (1UN) - Guarda corpo na passarela da cabeça do elevador - Expansão de passarela na cabeça do elevador (1UN) - Fechamento do poço com chapa xadrez (2UN) - Kit ancopró (1UN). Todos os equipamentos foram instalados conforme as especificações técnicas apresentadas em manuais técnicos do fabricante, sendo assim, os equipamentos estão autorizados para serem utilizados.			
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO LAYOUT ADEQUAÇÃO GERAL			
			

Imagem 89: Formato de apresentação das adequações no relatório final no DataBook. Exemplo de relatório e adequação.

AD-2 INSTALAÇÃO 01	
DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	KIT LINHA DE VIDA VERTICAL
IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	ELEVADOR DE AÇO
FABRICANTE	
MANUAL TÉCNICO	
NÚMERO DA INSTALAÇÃO	22
NÚMERO DO LACRE	1059
NÚMERO DE SÉRIE	41224
ANO DA FABRICAÇÃO	2024
NÚMERO DE USUÁRIOS	2
MÉTODO DE FIXAÇÃO	SISTEMA DE GRAMPO
ELEMENTO DE FIXAÇÃO UTILIZADO	GRAMPOS M8 - CLASSE 8.8
APTO PARA USO	SIM
AValiação ESTRUCTURAL	RESISTÊNCIA SUPERIOR AO INDICADO NO MANUAL TÉCNICO
OBSERVAÇÕES GERAIS DA INSTALAÇÃO	
INSTALAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA CONFORME MANUAL TECNICO E APTA PARA USO.	
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO INSTALAÇÃO 01	
IMAGENS DA INSTALAÇÃO REALIZADA	

Imagem 90: Modelo de documento para linhas de vida.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 68 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419 Revisão: <u>00</u>
	Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos	

INSPEÇÃO INICIAL - LV TELHADO				
DATA DE INSPEÇÃO:		04/08/2022		INSPEÇÃO: ☒
DADOS DA INSTALAÇÃO:				
PROJETO:				
LOCAL: DOCA ALMOXARIFADO DE ERVAS				
EMPRESA INSTALADORA:				
DATA DE INSTALAÇÃO:		04/08/2022		TIPO DE LINHA: HORIZONTAL FLEXÍVEL TIPO C
TIPO DE TELHADO:		TRAPEZOIDAL		MODELO DA LINHA: FLEX PRO
FINALIDADE DO SISTEMA: RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO E RETENÇÃO DE QUEDA				
QUANT. DE PONTOS EST..	4	QUANT. DE PONTOS INT..	3	QUANT. DE LINHAS: 3
ITEM	DESCRIÇÃO	CONDIÇÕES		OBSERVAÇÕES
		C	NC	
1	Distribuição das linhas conforme projeto	X		
2	Fixação ao substrato base especificado	X		
3	Instalação de suportes estruturais	X		
4	Instalação de suportes intermediários	X		
5	Fixação dos suportes estruturais	X		
6	Fixação dos suportes intermediários	X		
7	Fixação das ancoragens	X		
8	Fixação dos passadores intermediários	X		
9	Empatamento dos cabos de aço / grampos	X		
10	Acabamento da empatação dos cabos	X		
11	Sequência de instalação MALHA-ABS-IND-ESTIC.	X		
12	Ajuste de tensão conforme projeto	X		
13	Condições gerais do conector - malha rápida	X		
14	Condições gerais do ABS	X		
15	Condições gerais do indicador de tensão	X		
16	Condições gerais do Esticador	X		
17	Condições gerais dos cabos de aço	X		
18	Condições gerais dos suportes estruturais	X		
19	Condições gerais dos suportes intermediários	X		
20	Sinalização / Plano esquemático		X	Fixar na entrega técnica
Legenda: C = Conforme NC = Não conforme EST = Estrutural INT = Intermediário Quant = Quantidade ABS = Absorvedor ESTI = Esticador IND = Indicador				
NOTAS:				
As instalações estão em conformidade com os projetos.				
VALIDADO PARA UTILIZAÇÃO SIM ☒ NÃO ☐ Assinatura do Inspetor				

Imagem 91: Modelo de relatório de inspeção inicial a ser realizado pela CONTRATADA, após instalação.

5.23.3 MEMORIAIS DE CÁLCULO PARA DATA BOOK

Para entrega do memorial de cálculo da linha de vida, os seguintes itens deverão ser apresentados:

- Demonstrativo das forças atuantes nos componentes da linha de vida e o valor das forças;
- Detalhamento de todos os equipamentos que foram utilizados na linha de vida;
- Análise de risco do local de instalação, para montagem do documento da linha de vida;
- Descrição da finalidade do sistema;
- Distribuição do sistema em planta baixa (DWG);
- Avaliação da estrutura / Substrato de base.

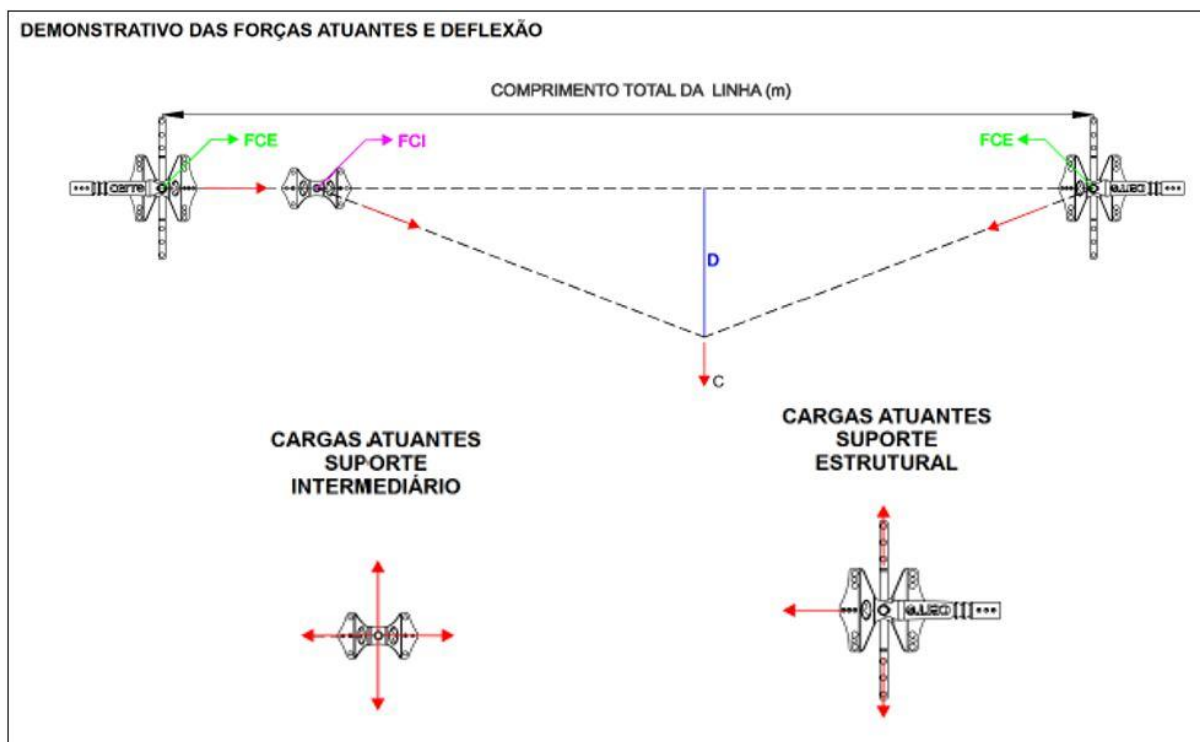


Imagem 92: Modelo do demonstrativo de esforços que deverá conter o documento final.

Referente as linhas de vida horizontal e vertical que forem instaladas, deverão estar descritas no projeto, características quanto a quantidade de usuários para a qual foi dimensionada e manutenções preventivas que deverão ser realizadas.

Deverá ser entregue em formato DWG a planta baixa com as descrições das adequações realizadas bem como a localização de cada linha de vida com os referidos TAG, que constam em memorial.

Deverá constar uma legenda apresentando em qual adequação está contida a linha de vida, o TAG e a quantidade de usuário que a linha de vida suporta.

A CONTRATADA deverá apresentar um esboço dos locais e capacidade das linhas de vida instaladas, conforme imagem a seguir:

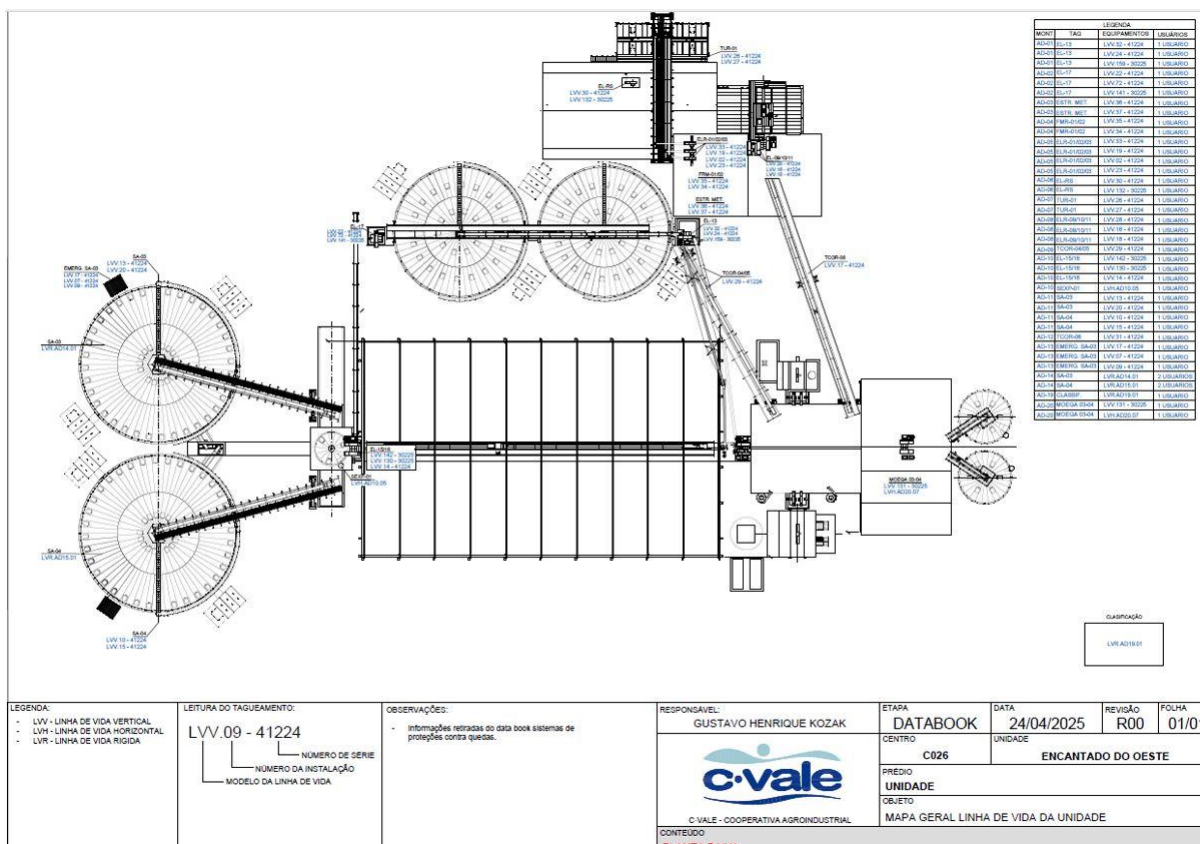


Imagem 93: Detalhe da planta baixa com as localizações das adequações e instalações das linhas de vida.

Para equipamentos da linha de vida que forem fabricados, como suportes para tesouras, pilares e linhas de vida, a CONTRATADA deverá apresentar memorial de cálculo e modelamento do equipamento com as cargas apresentadas no memorial de cálculo da linha de vida, especificar o fator de segurança utilizado (FS) e ele deverá suportar a solicitação para a quantidade de usuários que foi calculado.

No final do relatório, deverá ser anexada a ART de execução das atividades de instalação e dos produtos que foram produzidos pela CONTRATADA, caso necessário.

5.24 DAS PROPOSTAS

A Proposta deverá ser enviada contendo informações relevantes sobre os materiais que serão utilizados para realizarem a adequação, bem como memoriais e cálculos caso seja necessário. Referente aos valores, deverá ser enviado em planilha anexa à proposta;

Na proposta deverá também ter o cronograma das atividades que serão executadas bem como as previsões para início e fim e que esteja dentro dos limites sinalizados no item anterior.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 71 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

6. Informações Gerais

6.1 Proposta

- A empresa interessada deverá visitar o local que será executado o serviço para adquirir pleno conhecimento de todos os fatores intervenientes a elaboração da proposta com precisão, sendo que esta ação deverá ser previamente agendada com o Gestor do Contrato;
- A apresentação da proposta técnica e comercial deverá contemplar a validade do orçamento, os valores de materiais e serviços separadamente, se for o caso, além do valor para faturamento direto e, deverá ser encaminhada no máximo até o dia **26/06/2026**;
- O valor orçado deverá considerar toda mão de obra indireta e qualificações técnicas, despesas com estadia, transporte e alimentação dos membros da equipe, fornecimento de materiais, máquinas e ferramentas, custos de retirada, limpeza geral da área e emissão de documentos técnicos, sem que haja custo adicional ao decorrer da execução;
- Se aplicável, na proposta comercial deverá conter o código para financiamento bancário (BNDES Finame), bem como a descrição dos itens igual ao cadastramento junto ao BNDES.
- Para os casos de solicitação de Adiantamento Financeiro, essa condição deverá ser negociada diretamente com o Comercial DEMAC – Compras (APÊNDICE A), etapa posterior a fase de orçamentação, e apresentar seguro garantia sob o valor aprovado.

6.2 Prioridades e Interpretações

- As referências, dados e documentos contidos no presente memorial são de propriedade da C.Vale e portanto, a Contratada deverá assumir o ato de compromisso em não divulgar este material a terceiros, respeitando o sigilo de informações e utilizando-as exclusivamente para fins de orçamento;
- As especificações técnicas deverão ser conferidas antes do início da execução para que, em casos de discordância ou o não entendimento na descrição das atividades, leitura de fotos/imagens ou layout representativo, seja emitido comunicado oficial ao engenheiro Gestor do Contrato, previamente a execução;

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 72 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

- É de responsabilidade da Contratada executar o serviço com qualidade, obedecer aos detalhes prescritos no projeto, se houver, como também o escopo, normas, especificações de materiais e equipamentos e caracterização de marcas e/ou fabricantes fornecidas pela Contratante;
- O canteiro de obra deverá seguir as instruções de organização, limpeza, ordem e segurança regulamentadas pela NR 18, além de manter permanente um responsável perante o cliente para toda e qualquer decisão técnica ou administrativa;
- O layout de implantação do canteiro de obra deverá ser enviado previamente para validação do Gestor do Contrato;
- Caso os serviços ocorram em feriados e/ou finais de semana, deverá ser alinhado a liberação da área antecipadamente, em concordância com o engenheiro responsável, os dias e horários, para que não implique no funcionamento da Unidade;
- A Contratada deverá atender as especificações, se aplicável, quanto ao fechamento de negócio para equipamentos Finame, contidas no **Anexo F – Fornecimento de Equipamentos BNDES Finame**.

6.3 Planejamento e Controle

- É obrigação da Contratada elaborar cronograma em MS Project (.mpp), em base padrão fornecida pela C.Vale, que será avaliado e aprovado pelo engenheiro Gestor do Contrato. O documento deverá ser encaminhado na plataforma indicada ([Consulta pelo link](#)) dentro dos prazos e datas definidas com a Contratante e enviar progresso semanalmente, durante todo o ciclo de vida do projeto;
- O cronograma deverá ser planejado em dias úteis, considerando a apresentação de projeto, todas as etapas de execução do serviço e margem para possíveis períodos de chuva;
- A Contratada deverá apresentar relatório de fabricação, se houver, e relatório de diário de obra, sendo estes documentos datados e numerados sequencialmente, elaborados na plataforma indicada ([Consulta pelo link](#)) e conforme instruções a serem passadas pela Contratante, enviando para validação do Gestor do Contrato no máximo até as 12:00 horas do dia posterior;
- A Contratante se resguarda no direito de reter os pagamentos quando aferido, através de seus prepostos, o atraso na entrega das atualizações de cronograma da execução dos serviços e relatório de diário de obra.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 73 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

6.4 Notas Fiscais

- As notas fiscais deverão conter os itens, conforme a relação abaixo:
 - Descrição do Serviço Executado;
 - Nome do Engenheiro Responsável;
 - Número da obra;
 - Número do PEP e Número do Pedido;
 - Número do Contrato;
 - Inscrição Municipal;
 - Número da CNO da obra, se for o caso, consultar Administrativo DEENP – Regularização (APÊNDICE A).
- Para emissão e validação de notas fiscais de materiais em condição de faturamento direto, é proposto respeitar o valor mínimo de emissão de R\$ 10.000,00, ajustável com o Gestor do Contrato, e valor máximo conforme indicado em contrato, encaminhadas junto ao Termo de Autorização de Faturamento Direto, devidamente preenchido pela Contratada e assinado, se preferível, com certificado digital;
- Para o Termo de Autorização de Faturamento Direto, poderá ser adicionado ao mesmo documento mais de uma nota fiscal desde que sejam emitidas no mesmo dia. Caso contrário, para cada nota fiscal será necessário preencher um novo documento de autorização;
- É proposto que as notas fiscais de serviço sejam emitidas até o dia 10 de cada mês, com a finalidade de beneficiar o fornecedor, na tentativa de o pagamento ser efetuado dentro da competência. Após o dia 20 (vinte) de cada mês, será necessário aguardar até o dia 01 (primeiro) do mês seguinte para emissão;
- Para orientação de emissão das notas fiscais de serviço, a tabela abaixo contém o demonstrativo dos códigos de Itens de Lei de Faturamento mais utilizados nos serviços de engenharia:

Item de Lei	Descrição dos Serviços	Retenções
7.02	Execução Civil	ISS/ INSS
7.02	Instalações Elétricas	ISS/ INSS
7.02	Instalações Elétricas PPCI	ISS
7.02	Serviço Terraplanagem	ISS/ INSS
7.02	Serviço Concretagem	ISS
7.03	Serviços Projetos	ISS/ PIS/ COFINS
7.05	Execução Reformas e Reparos	ISS/ INSS

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 74 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

7.06	Acabamentos	ISS/ INSS
7.20	Serviços Topográficos	ISS
14.01	Serviços Manutenções/ Reparos	ISENTO
14.06	Serviços Instalações	ISS
14.14	Guindastes/ Munkes	ISENTO
17.01	Consultoria Segurança	ISENTO
17.09	Análise Exames Técnicos	ISENTO

- Para o caso de não encontrar o Item de Lei que melhor se enquadre ao serviço executado, a Contratada deverá entrar em contato com o Administrativo DEENP – Notas Fiscais (APÊNDICE A) antes da emissão da nota fiscal;
- As notas fiscais de serviço deverão ser encaminhadas na mesma data de emissão junto as medições para o e-mail engenharia@cvale.com.br. Caso a nota seja emitida faltando informações e/ou sem autorização do engenheiro Gestor do Contrato, será solicitado o cancelamento;
- O fluxo de emissão das notas de serviço está representado a seguir:



- Notas fiscais de materiais deverão acompanhar o produto no momento da entrega, como também ser encaminhado uma cópia digital ao e-mail engenharia@cvale.com.br, imediatamente após sua emissão, que poderá ocorrer até o último dia do mês em condições de faturamento para 28 dias.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 75 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

7. Informações de Segurança

- A Contratada só poderá iniciar as atividades após avaliação e aprovação de toda a documentação de segurança, enviada através da plataforma *HIVE* (<https://hive.piresemorais.com.br/>). Os responsáveis pela avaliação são os membros do DSEMT/DSEGT (Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho/ Departamento de Segurança do Trabalho), os quais irão garantir que, tanto a empresa quanto cada colaborador, possuam as qualificações necessárias para desempenhar suas funções de maneira segura e eficaz;
- A primeira ação da Contratada no canteiro de obra será a integração dos membros da equipe, que deverão apresentar documento oficial com foto para identificação. A integração poderá ser realizada pela equipe de Técnicos de Segurança do Trabalho ou pelo Gestor da Unidade, em dias e horários agendados, tendo validade de 06 (seis) meses;
- É de responsabilidade da Contratada a emissão da PET (Permissão de Entrada de Trabalho) e/ou APR (Análise Preliminar de Risco), sendo imprescindível a abertura e liberação para iniciar a execução de atividades com risco, assim como todos os profissionais estarem aptos e com certificação vigente;
- É obrigação da Contratada fornecer a todos os membros da equipe os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual) e EPC's (Equipamentos de Proteção Coletiva) necessários a assegurá-los durante a execução do serviço. Caso a Contratante julgue que algum dos equipamentos de proteção individual ou coletiva e ferramental não estejam em condições ideais para uso, só será liberado o retorno a execução da obra quando as devidas providenciais forem tomadas;
- O líder da Contratada é responsável pela inspeção do canteiro de obras, seguindo as instruções de segurança regulamentadas pela NR 18, certificando que seus empregados estarão sempre em condições seguras de trabalho;
- Em caso de acidentes e incidentes no canteiro de obra, deverá avisar imediatamente os responsáveis da área, independentemente da existência de vítimas e do tipo de gravidade.

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 76 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

8. Documentação

8.1 Documentação de Segurança

- Os documentos exigidos pela C.Vale estão apresentados em **Anexo G - Documentação de Prestadores de Serviços Terceiros** e deverão ser enviados, separadamente, com no mínimo 10 (dez) dias de antecedência ao início da mobilização e, durante a vigência do contrato conforme periodicidade definida para cada documento, através da plataforma *HIVE*;
- É de responsabilidade da Contratada comprovar a qualificação técnica dos membros da equipe e, para isso, deverá apresentar Cópia de Treinamento de acordo com as atividades a serem executadas em canteiro de obra.

8.2 Documentação Técnica de Obra

- A Contratada deverá emitir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de todo serviço de engenharia, averbado no CREA, em 02 (duas) vias físicas assinadas, sendo 01 (uma) via entregue ao profissional responsável técnico e 01 (uma) via entregue ao Gestor de Contrato. Ainda, é necessário que seja encaminhado uma cópia digital junto ao comprovante de pagamento, ao Gestor do Contrato (gustavo.kozak@cvale.com.br);
- Os dados contidos na ART deverão estar em conformidade aos dados contidos neste documento, como também no Contrato de Fornecimento e/ou Empreitada, assinado entre as partes envolvidas;
- Na conclusão total dos serviços será emitido o TEC (Termo de Entrega de Contrato), validando a finalização técnica, financeira e documental por parte da Contratada, com o engenheiro Gestor do Contrato.
- Os documentos a serem entregues a Contratante estão listados abaixo:

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 77 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

Documento	Descrição	Quantidade/Formato
ART de Projeto/ Execução/ Montagem/ Manutenção	ART de execução	02 Físicas e 01 PDF
Data Book	Memorial de cálculo, projetos linha de vida e Projetos adequações	01 PDF e 01 via Digital

9. Eventos e Prazos

Evento	Data limite
Cadastro de Fornecedor/ Atualização	26/06/2026
Aceite da Minuta Contratual	26/06/2026
Envio da Proposta Técnica e Comercial	26/06/2026

10. Anexos

10.1 Anexo A – Cadastro de Fornecedor

10.2 Anexo B – Minuta de Contrato de Compra e Venda com Instalação

10.3 Anexo C – Minuta de Contrato de Empreita Mista

10.4 Anexo D – Minuta de Contrato de Prestação de Serviços

10.5 Anexo E – Minuta de Contrato de Locação

10.5 Anexo F – Fornecimento de Equipamentos BNDES Finame

10.6 Anexo G – Documentação de Prestadores de Serviços Terceiros

10.7 Anexo H – Declaração de Confidencialidade e Sigilo

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 78 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: 00

APÊNDICE A – Matriz de Comunicação

Para fins de esclarecimentos das atividades ao decorrer do processo, a empresa poderá entrar em contato diretamente com as áreas responsáveis, conforme apresentado na matriz de comunicação abaixo:

	Eng. De Projetos	Regularização	Contratos	Cadastros	Notas Fiscais	Engenheiro Gestor de Contrato	Departamento Solicitante	DSEMT	DEMAC
ATIVIDADES	PMO	ADM	TÉC	DEPARTAMENTOS					
Cadastro de Fornecedores				X					
Interpretação do Escopo - Projetos Executivos					X				
Interpretações de Projetos Executivos					X				
Interpretação do Escopo - Execução de Obra					X				
Negociação									X
Assinaturas de Contratos		X							
Documentação de Segurança (HIVE)							X		
Integração na Unidade/Indústria						X			
Documentação Técnica de início da Obra		X							
Cronograma	X								
Relatórios de Fabricação e Obra	X								
Laudos/Diagramas/Planos					X				
Documentos de Regularização de obra		X							
Boletim de Medição					X				
Recebimento/Pagamento de Notas Fiscais				X					
Documentação Técnica de Entrega da Obra					X				

- PMO – Engenheiro de Projetos
 - Responsável: Tarcis Correa – (44) 3649-7459
 - e-mail: tarcis.correa@cvale.com.br
- ADM – Regularização
 - Responsável: Adrieli Roberti – (44) 3649-4476
 - Responsável: Nathalia Fernandes – (44) 3649-4476
 - e-mail: engenharia.fiscal@cvale.com.br
- ADM – Contratos
 - Responsável: Gislaine Prestes – (44) 3649-4393
 - e-mail: engenharia.contratos@cvale.com.br
- ADM – Cadastros
 - Responsável: Rafaela Dias – (44) 3649-4393

	Santa Rita do Trivelato - MT Endereço: Rodovia MT 235, S/N, Km 112, Lote 10 - Zona Rural, Gleba Trivelato. CEP: 78453-000 CNPJ: 77.863.223/0090-82 - Fone: (65) 3529-6109	Data: 19/06/2026 Pág.: 79 / 79 Versão: <u>01</u> OB.26.419
Projeto: Adequação de Segurança NR35 / NR33 / NR12 – Adequação de Acessos		Revisão: <u>00</u>

- e-mail: engenharia.contratos@cvale.com.br
- ADM – Notas Fiscais
 - Responsável: Daiane Teixeira – (44) 3649-4391
 - Responsável: Suzane Rosa – (44) 3649-4390
 - e-mail: engenharia@cvale.com.br
- TÉC – Engenheiro(a) Gestor do Contrato
 - Responsável: Norton Paulo Ferreira – (44) 99723-1182
 - e-mail: norton.ferreira@cvale.com.br
- DSEMT (Departamento de Medicina e Segurança do Trabalho)
 - Responsável: Daniela Canton – (44) 3649-7079
 - Responsável: Larissa França – (44) 3649-7079
 - e-mail: sesmt.seg@cvale.com.br
- DEMAC (Departamento de Máquinas e Acessórios)
 - Responsável: Carlos Mocellin – (44) 3649-8066
 - e-mail: mocellin@cvale.com.br